



Werbefilm von NEURA Robotics,
Metzingen

Quelle:
<https://neura-robotics.com/de/neura-robotics-tritt-nvidia-humanoid-robot-developer-program-bei>

Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

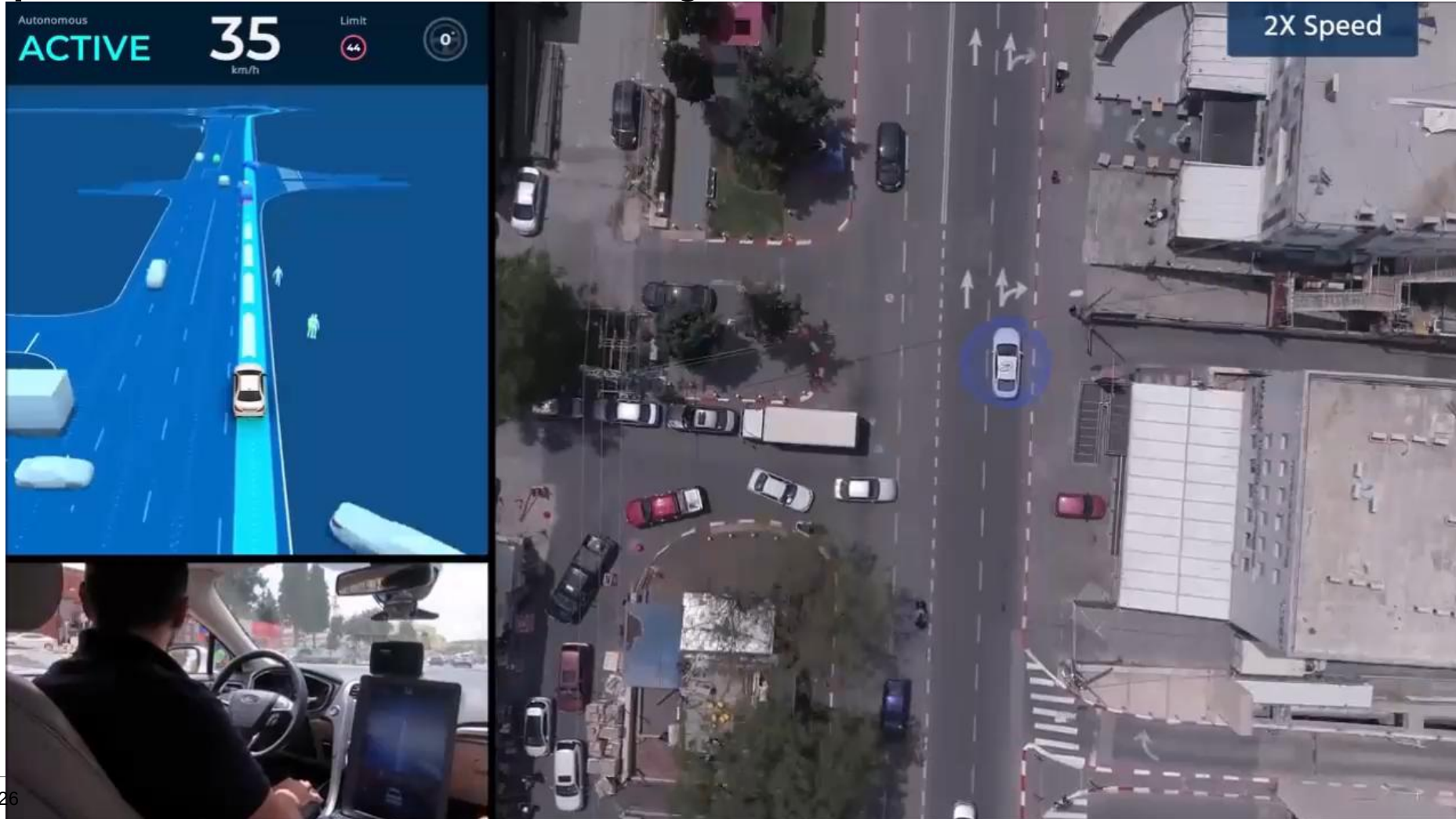
Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Inhalt

- Was ist ein cyber-physisches System und warum ist es relevant?
- Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?
- Design eines cyber-physischen Systems für eine industrielle Anwendung
- Was machen wir in diesem Modul und wie?
 - Organisation
 - WPF oder WASP I Modul
- Vorneweg: Stellen Sie immer gerne Ihre Fragen und bringen Sie sich ein!

Was ist ein cyber-physisches System?

Beispiel: Autonom fahrendes Fahrzeug



29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: MobilEye

Was ist ein cyber-physisches System?

- Vorneweg: Es gibt keine einheitliche Definition

-

-

-

-

-

Was ist ein cyber-physisches System?

- Vorneweg: Es gibt keine einheitliche Definition
- Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

-
-
-
-

Was ist ein cyber-physisches System?

- Vorneweg: Es gibt keine einheitliche Definition
- Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

- Sensoren
- Vernetzung
- Dateninterpretation
- Echtzeit

Was ist ein cyber-physisches System?

- Vorneweg: Es gibt keine einheitliche Definition
- Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

- Sensoren
- Vernetzung
- Dateninterpretation
- Echtzeit

„Verschmelzung von physikalischer und virtueller Welt“

Was ist ein cyber-physisches System?

- Vorneweg: Es gibt keine einheitliche Definition
- Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

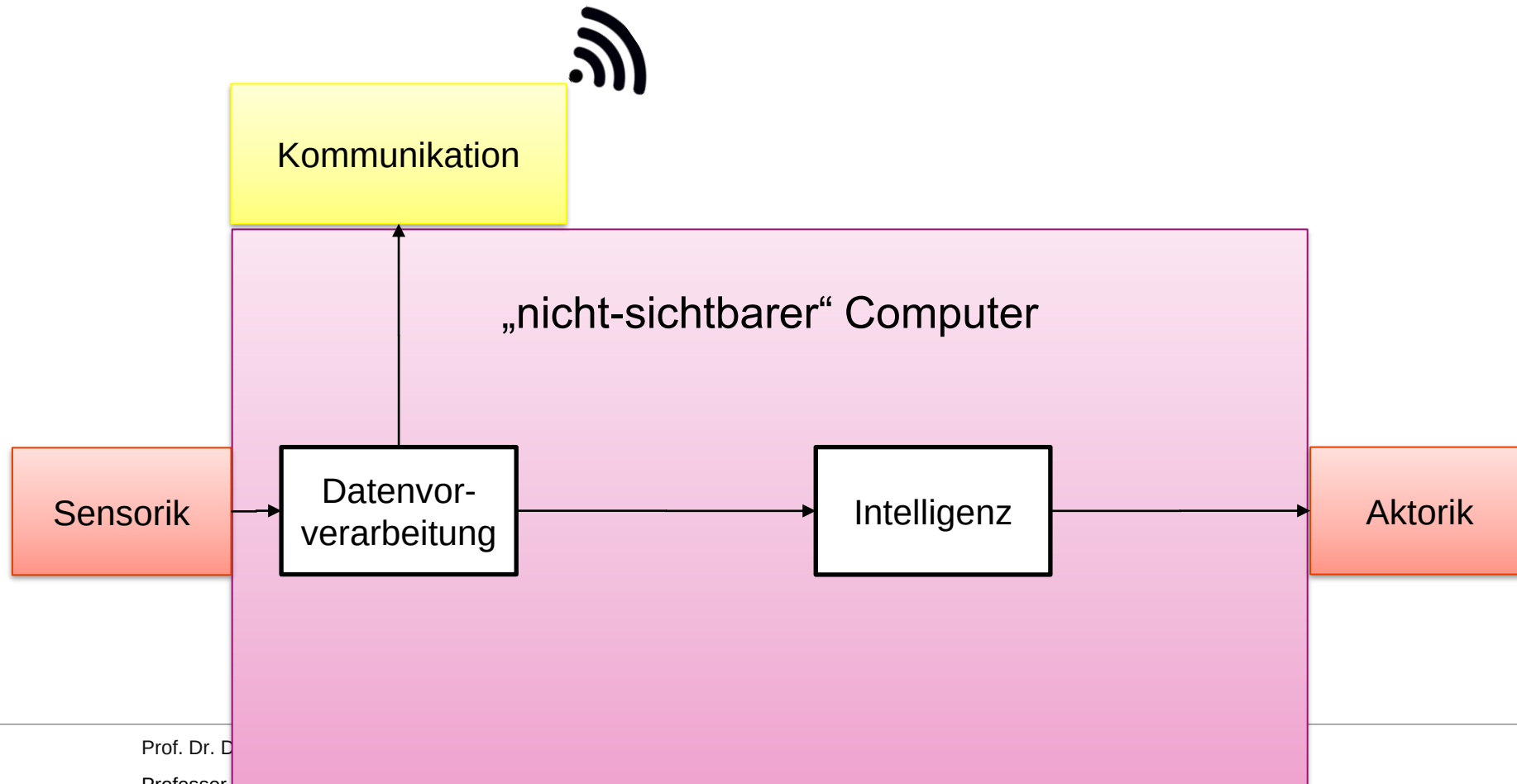
Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

- Sensoren
- Vernetzung
- Dateninterpretation
- Echtzeit

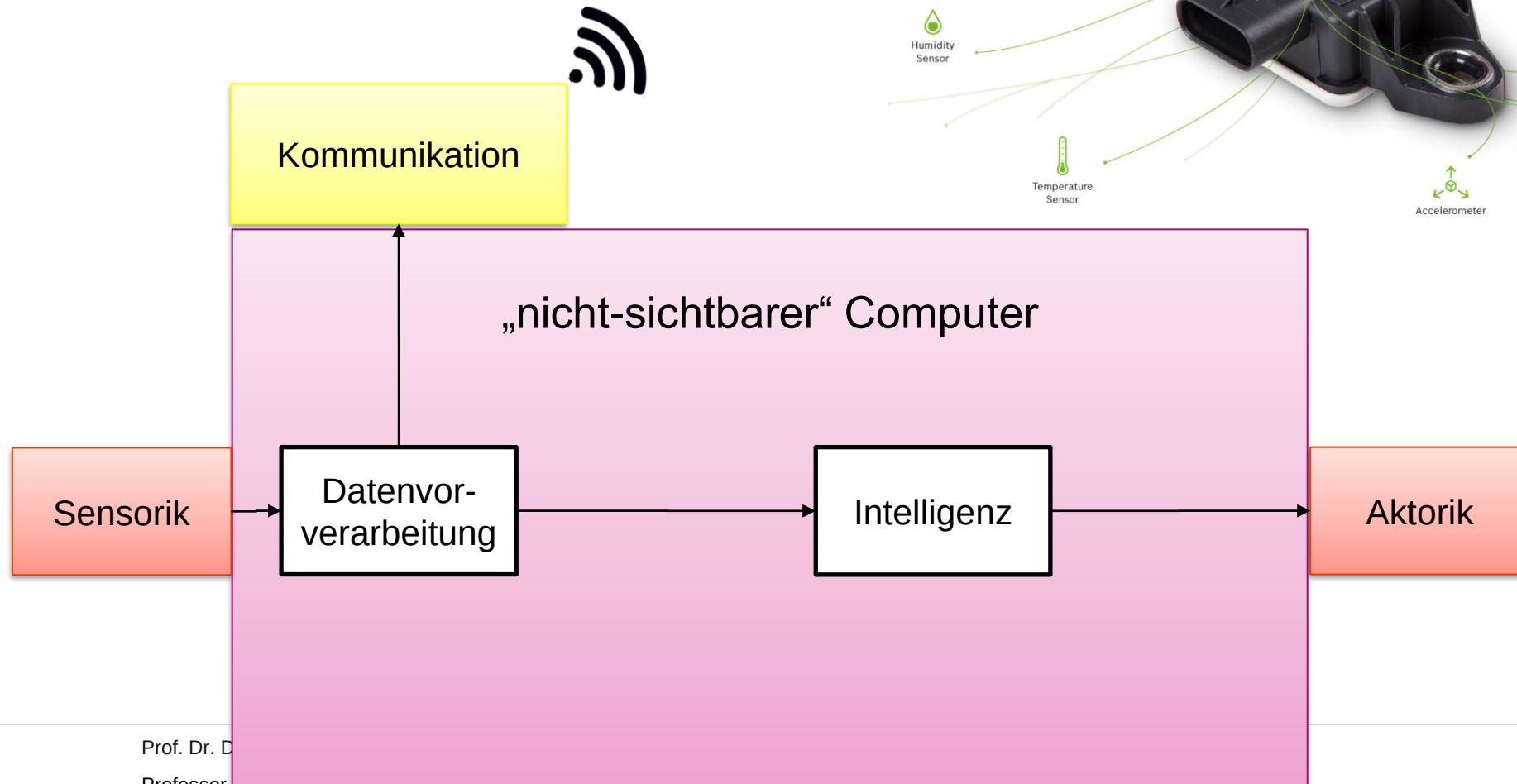
„Verschmelzung von physikalischer und virtueller Welt“

Ein CPS ist ein vernetztes eingebettetes System

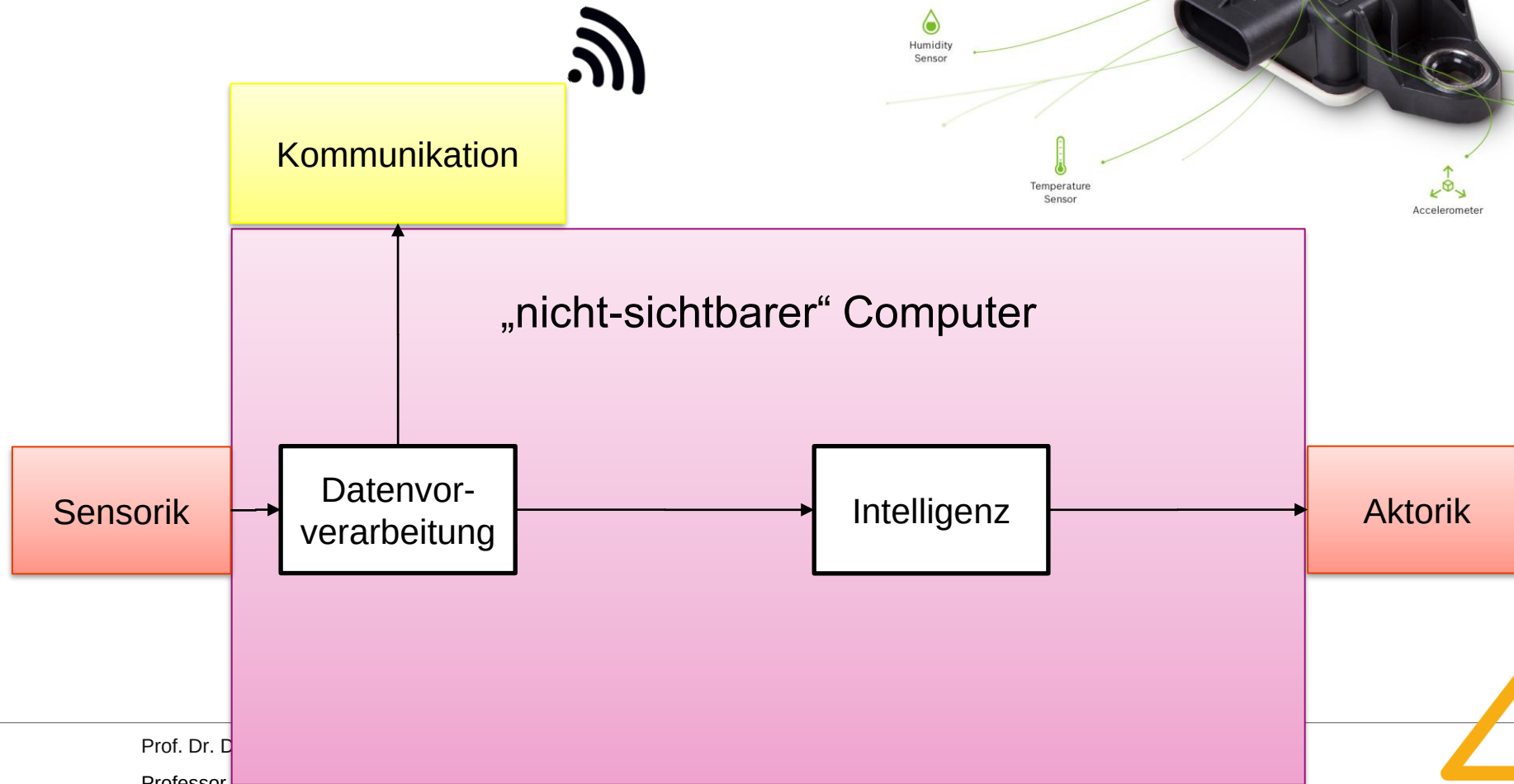
Was ist ein eingebettetes System?



Was ist ein eingebettetes System?



Was ist ein eingebettetes System?

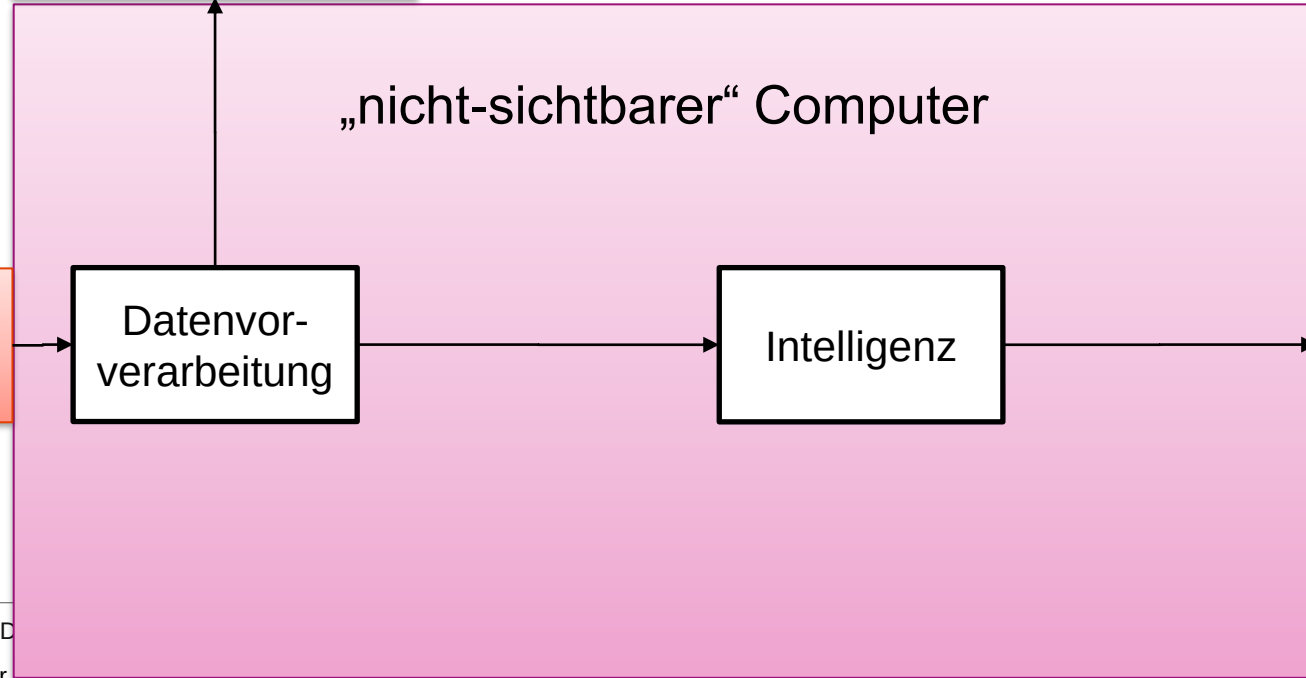
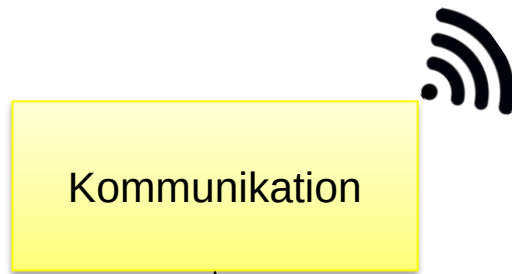


bosch-connectivity.com

Was ist ein eingebettetes System?



flir.de



bosch-connectivity.com

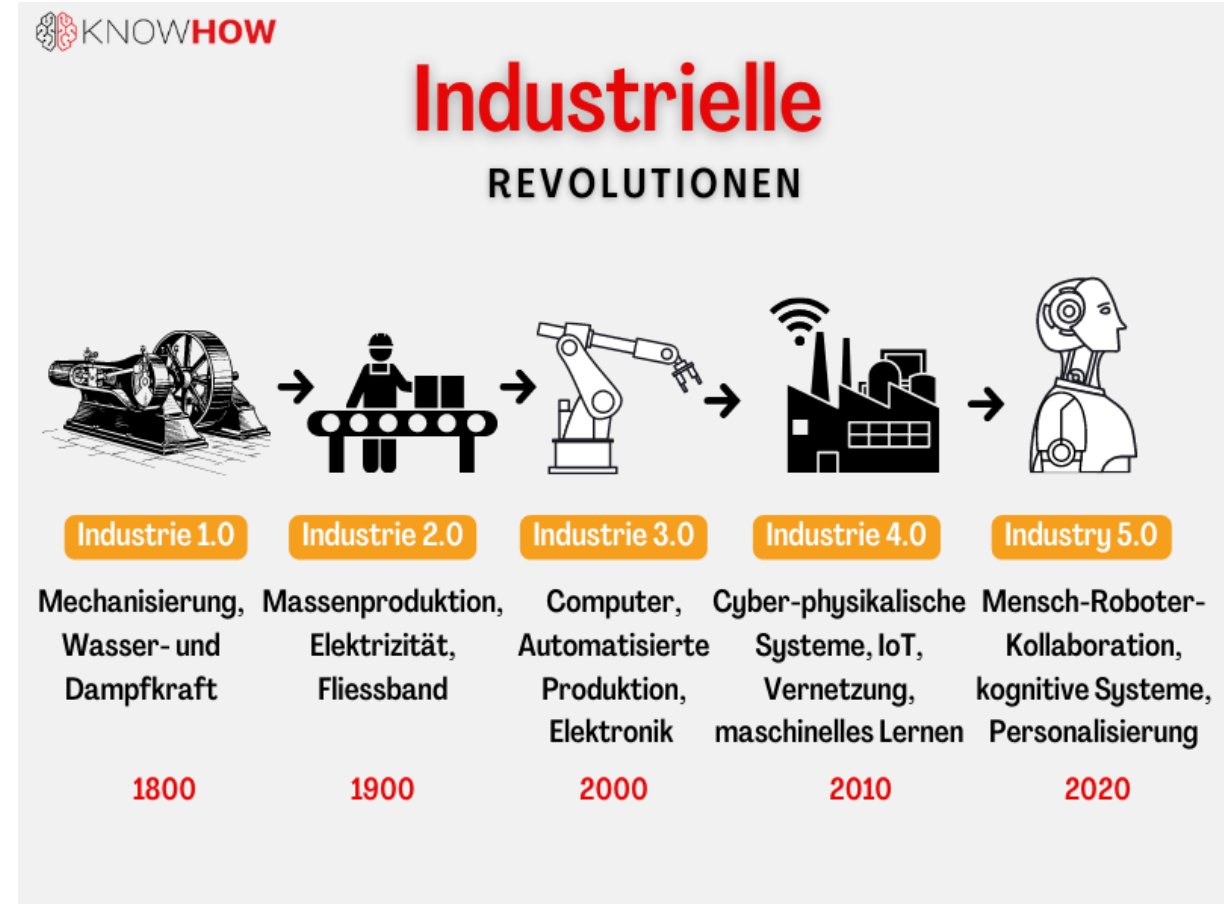
Was ist ein cyber-physisches System?

- Handelt es sich um ein cyber-physisches System?

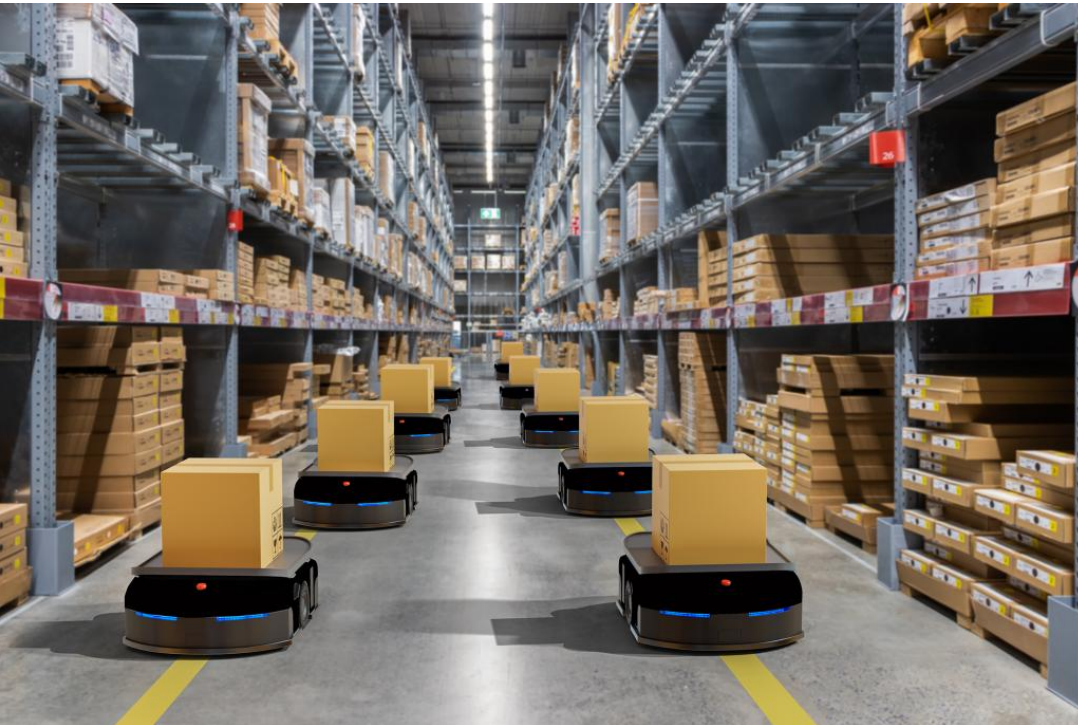
Nein, auf keinen Fall	Humanoider Roboter Nao	Auf jeden Fall
	Hochautomatisiert fahrendes Fahrzeug	
	Markise, welche bei Sonneneinstrahlung ausfährt	
	Fahrradtacho mit Pulsmesser	
	Intelligente vernetzte Kreuzung	



Relevanz von cyber-physischen Systemen?

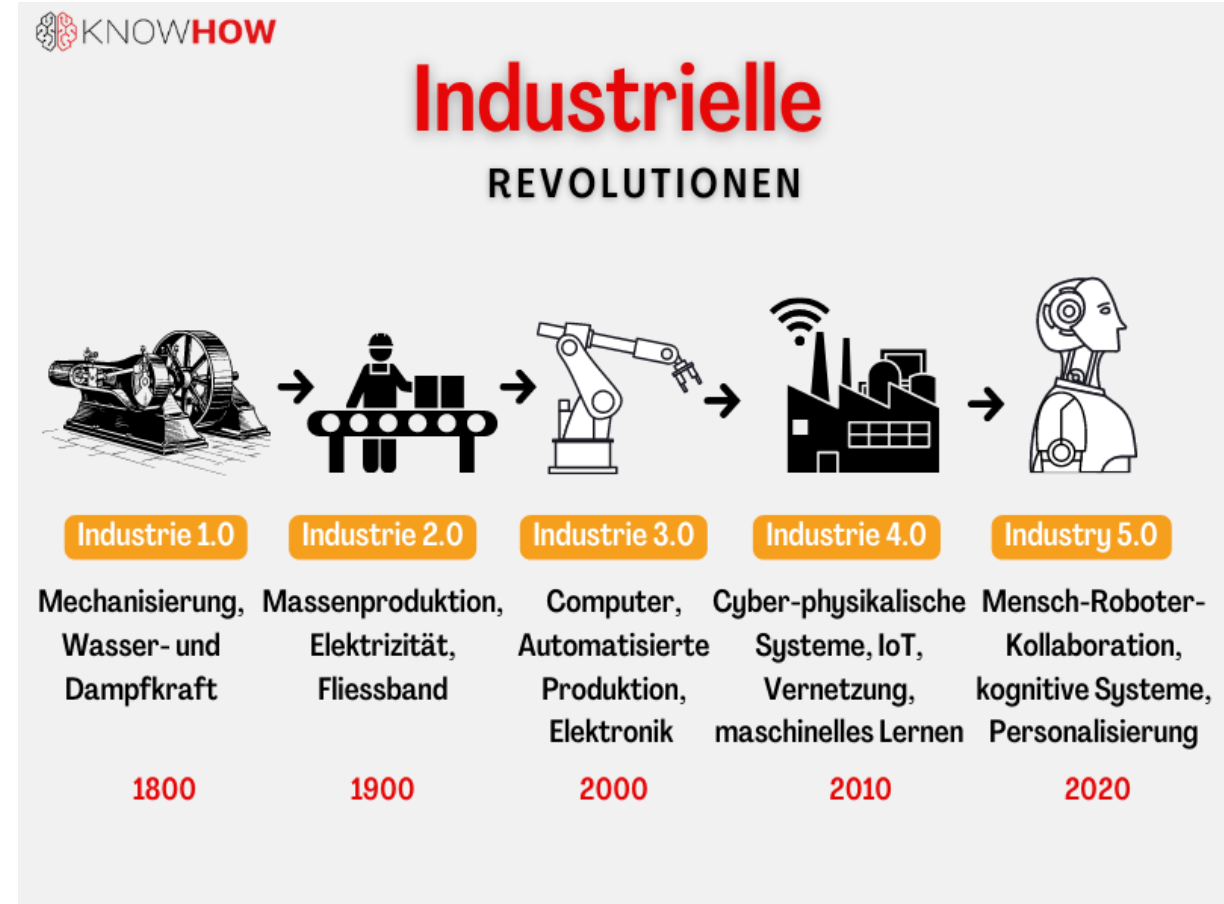


Relevanz von cyber-physischen Systemen?

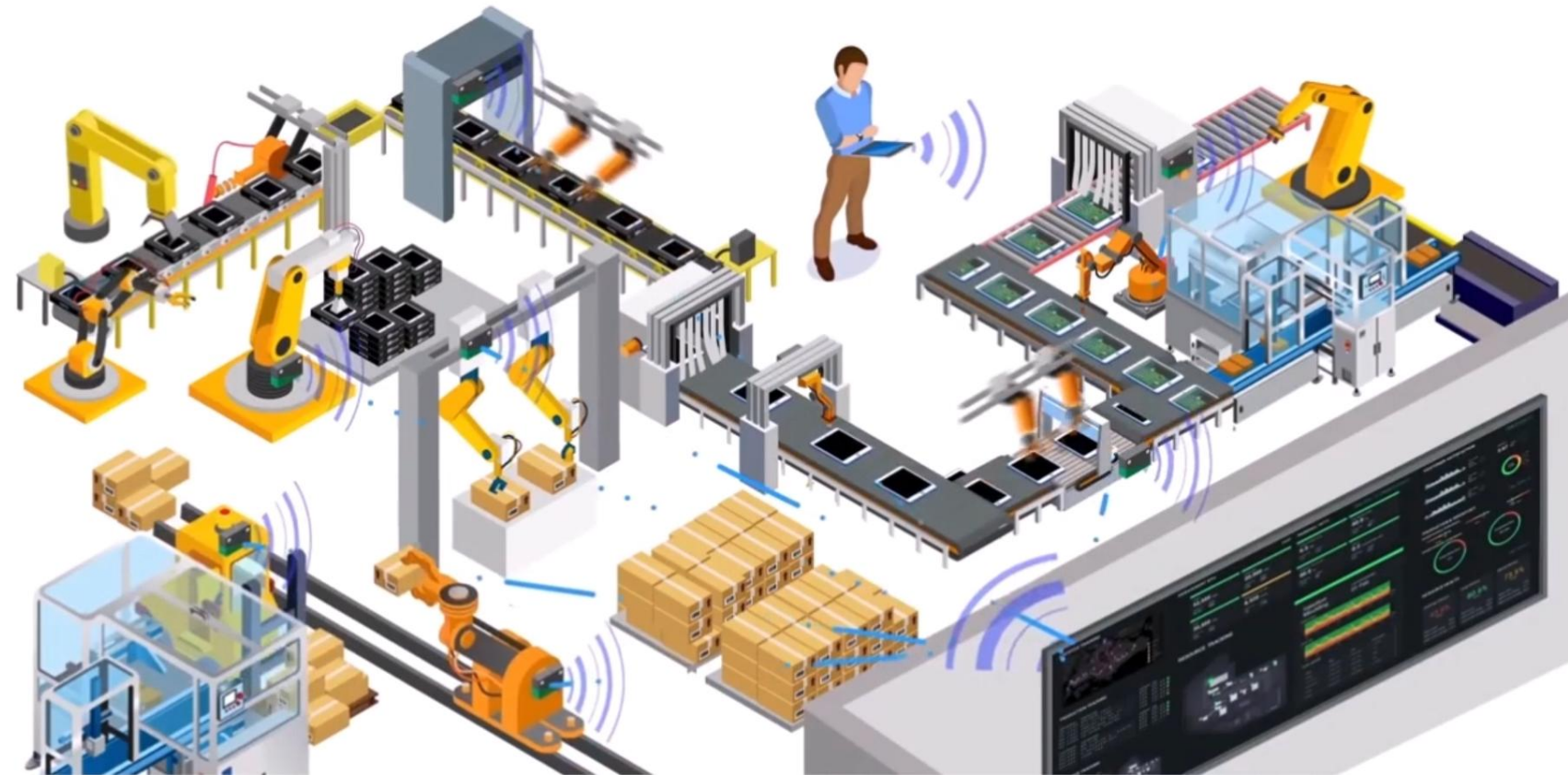


Autonome mobile Roboter

guidanceautomation.com

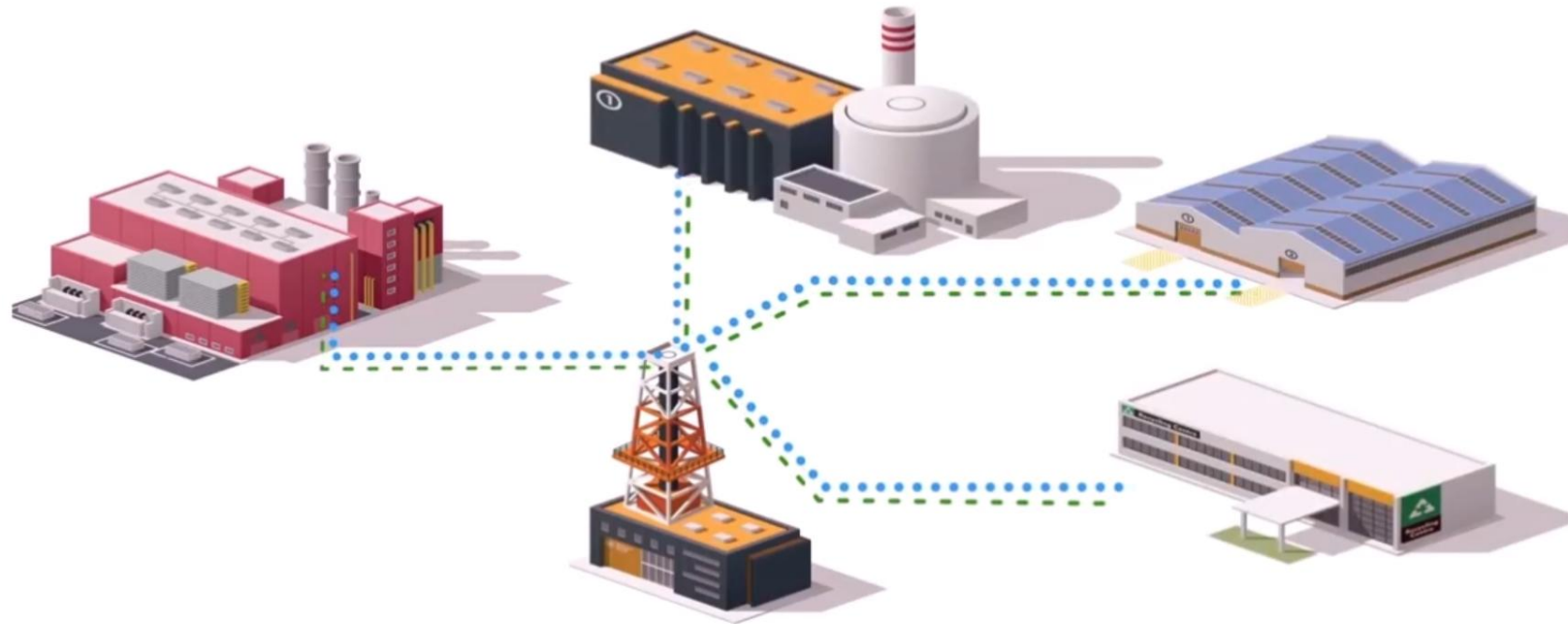


Relevanz von cyber-physischen Systemen?

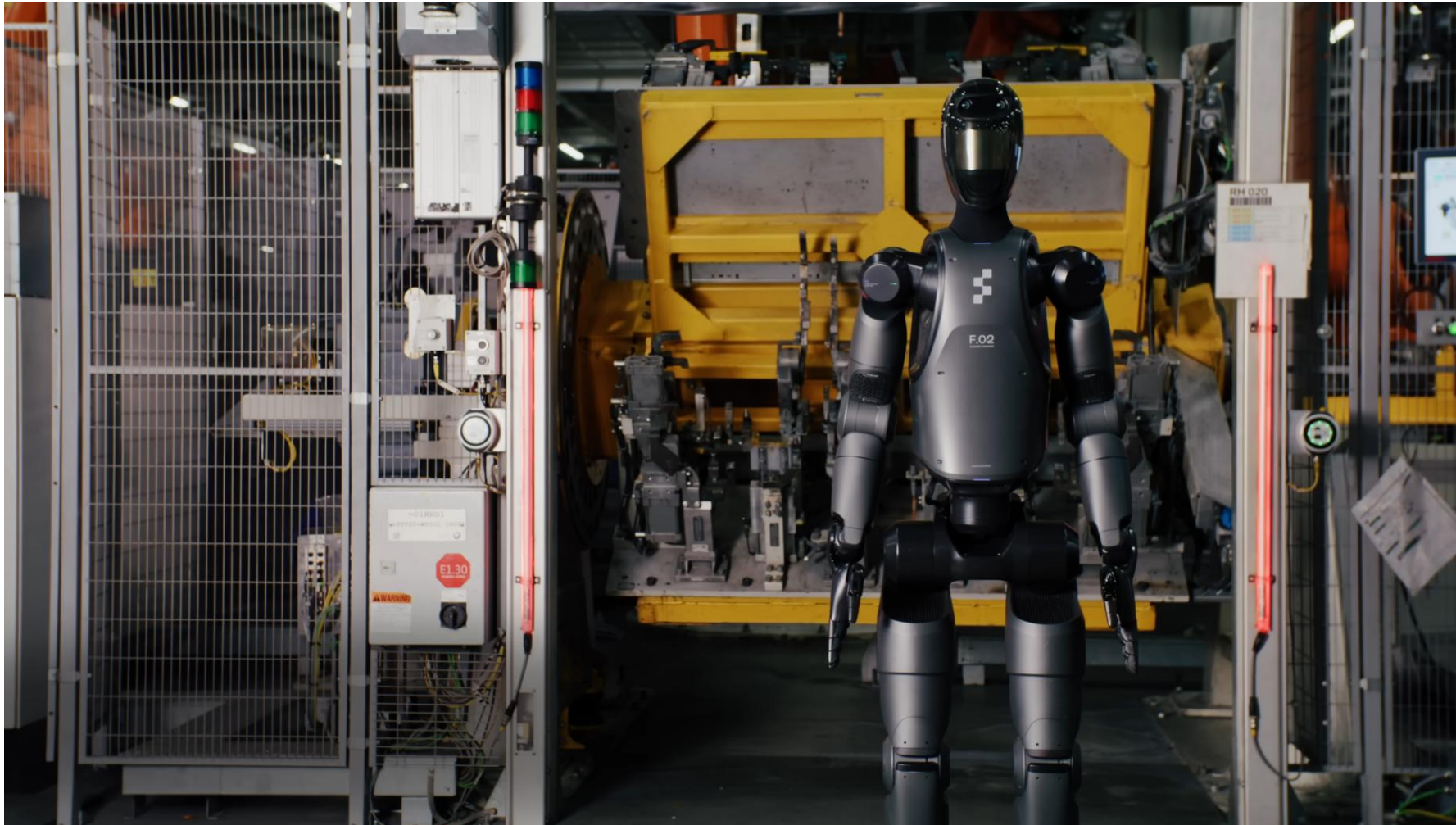


Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Connected Factories



Relevanz von cyber-physischen Systemen?



Vorstellung von
Figure 02,
FIGURE AI

Quelle:
<https://www.figure.ai/>

Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Smart Home



Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Medizintechnik

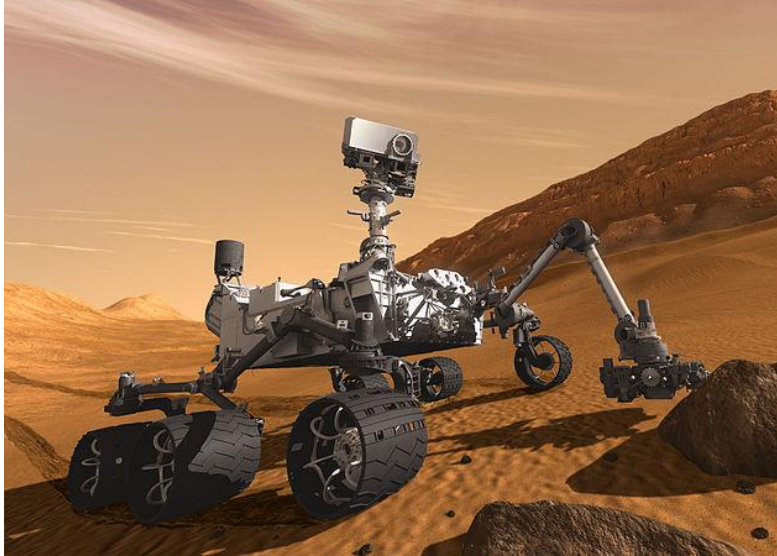
- Tragbare Gesundheitsüberwachungsgeräte
 - Fitnesstracker, Smartwatches
- Intelligente Prothesen
- Robotergestützte Chirurgie
- Telemedizin



Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Quelle: Intro to Computer Vision (CS5670),
Cornell Tech, Spring 2021

Robotik



NASA's Mars Curiosity Rover

[https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_\(rover\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_(rover))



Amazon Picking Challenge

<http://www.robocup2016.org/en/events/amazon-picking-challenge/>



Amazon Prime Air



Amazon Scout

29.08.2026

Seite 56

Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Entwicklung von intelligenten Assistenzsystemen, die in der realen Welt funktionieren

Relevanz von cyber-physischen Systemen?

Entwicklung von intelligenten Assistenzsystemen, die in der realen Welt funktionieren



29.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

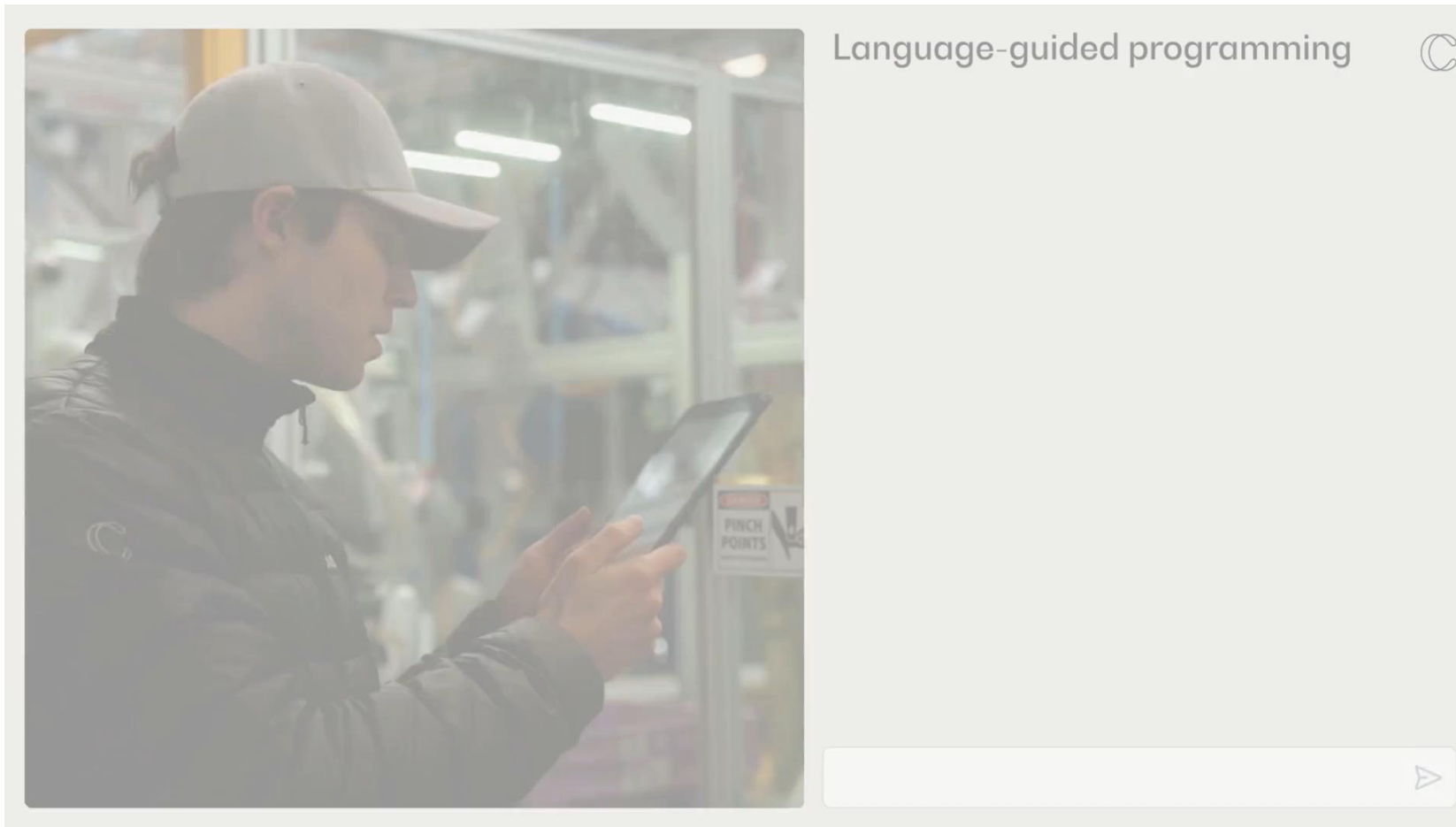
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle:
Beijing Institute for General Artificial Intelligence, Tsinghua
University, University of California, Los Angeles
<https://come-robot.github.io/>

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Eigenschaften und Fähigkeiten von cyber-physischen Systemen?

- CPS können eine umfassende Mensch-System-Kooperation haben

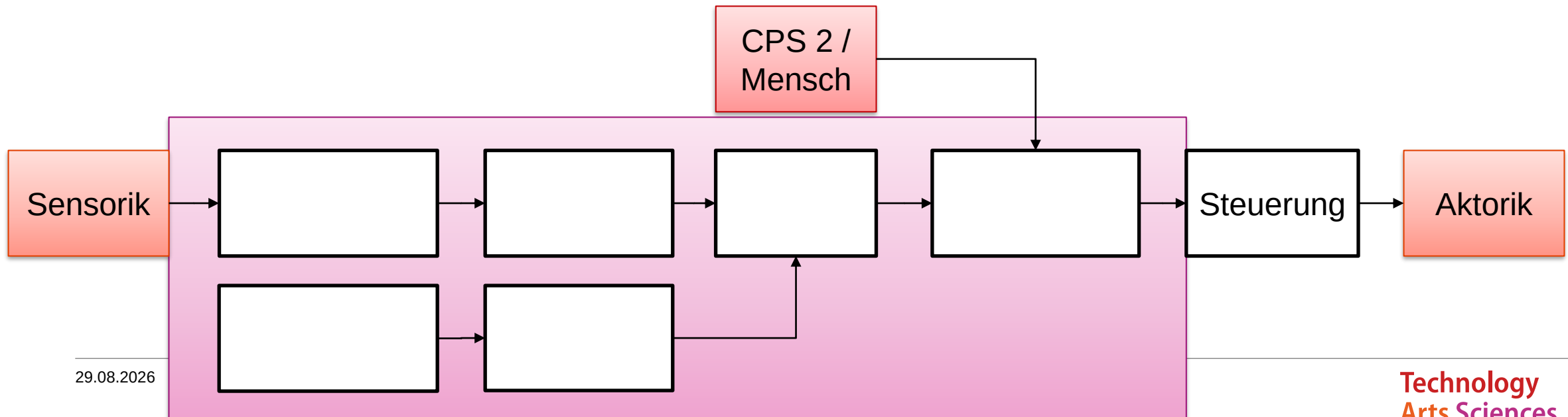


Sprachbasierte Programmierung
von Covariant

Quelle: <https://covariant.ai/>

Inhalt

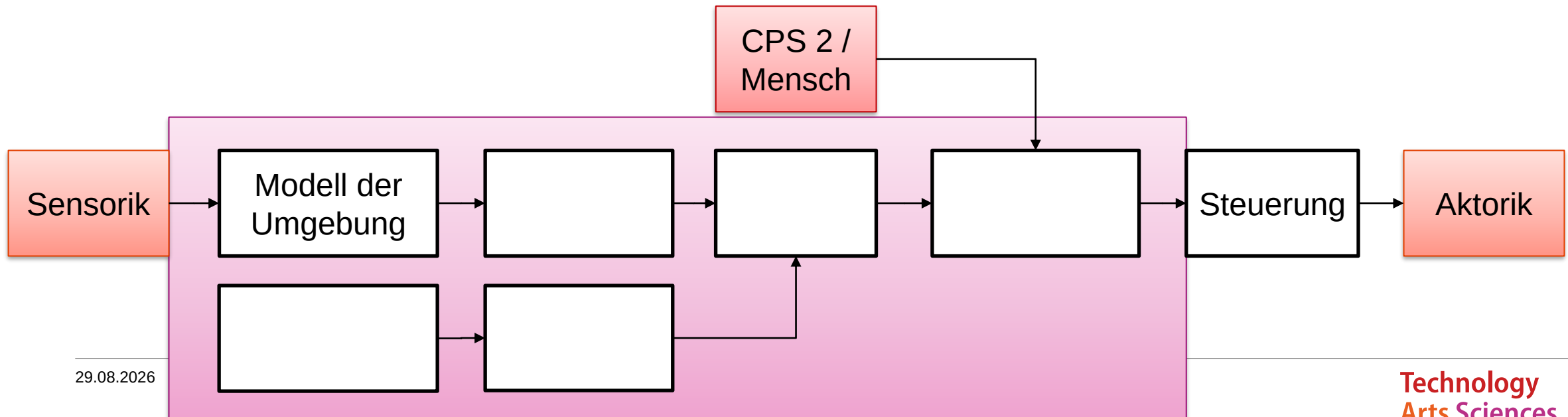
- Was ist ein cyber-physisches System und warum ist es relevant?
- Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?
- Design eines cyber-physischen Systems für eine industrielle Anwendung



29.08.2026

Inhalt

- Was ist ein cyber-physisches System und warum ist es relevant?
- Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?
- Design eines cyber-physischen Systems für eine industrielle Anwendung



29.08.2026

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung der Umgebung des CPSs
- Ziel: Was kann CPS in Umgebung machen? Und: Prognose des Verhaltens der Umgebung

■

■

■

■

■

■

■

■

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung der Umgebung des CPSs
- Ziel: Was kann CPS in Umgebung machen? Und: Prognose des Verhaltens der Umgebung

- Beispiele:
 - Segmentierung der Straßenszene



Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung der Umgebung des CPSs
- Ziel: Was kann CPS in Umgebung machen? Und: Prognose des Verhaltens der Umgebung

- Beispiele:

- Segmentierung der Straßenszene
- Verhalten von Verkehrsteilnehmern

-

-

-

-

-



Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung der Umgebung des CPSs
- Ziel: Was kann CPS in Umgebung machen? Und: Prognose des Verhaltens der Umgebung

- Beispiele:

- Segmentierung der Straßenszene
- Verhalten von Verkehrsteilnehmern
- Wo befindet sich etwas essbares?



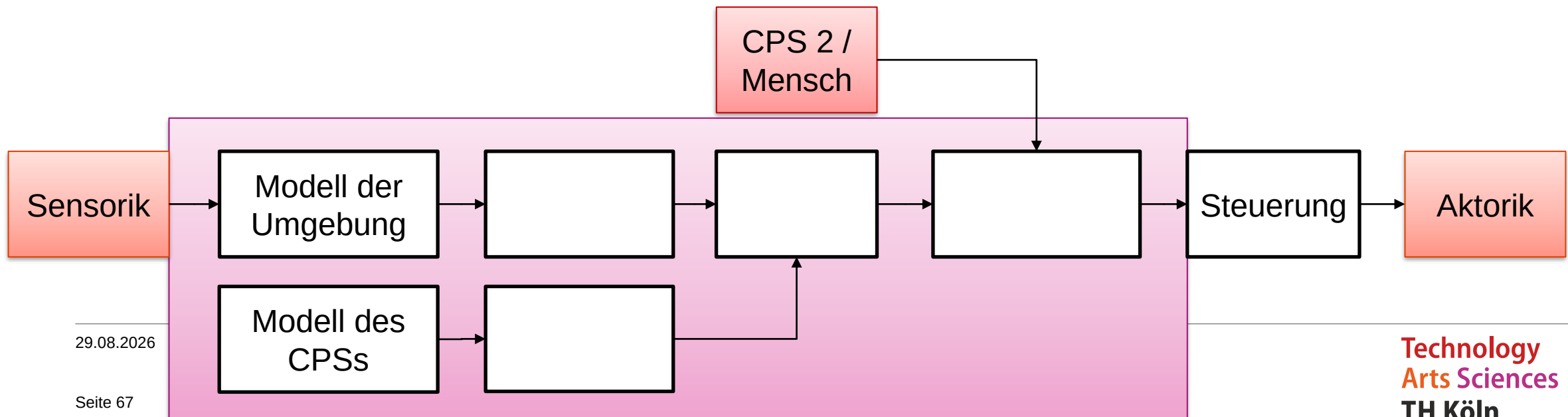
Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung der Umgebung des CPSs
- Ziel: Was kann CPS in Umgebung machen? Und: Prognose des Verhaltens der Umgebung
- Beispiele:
 - Segmentierung der Straßenszene
 - Verhalten von Verkehrsteilnehmern
 - Wo befindet sich etwas essbares?
- Technologien:
 - Maschinelles Lernen
 - Deep Learning
 - Natürliche Sprachverarbeitung



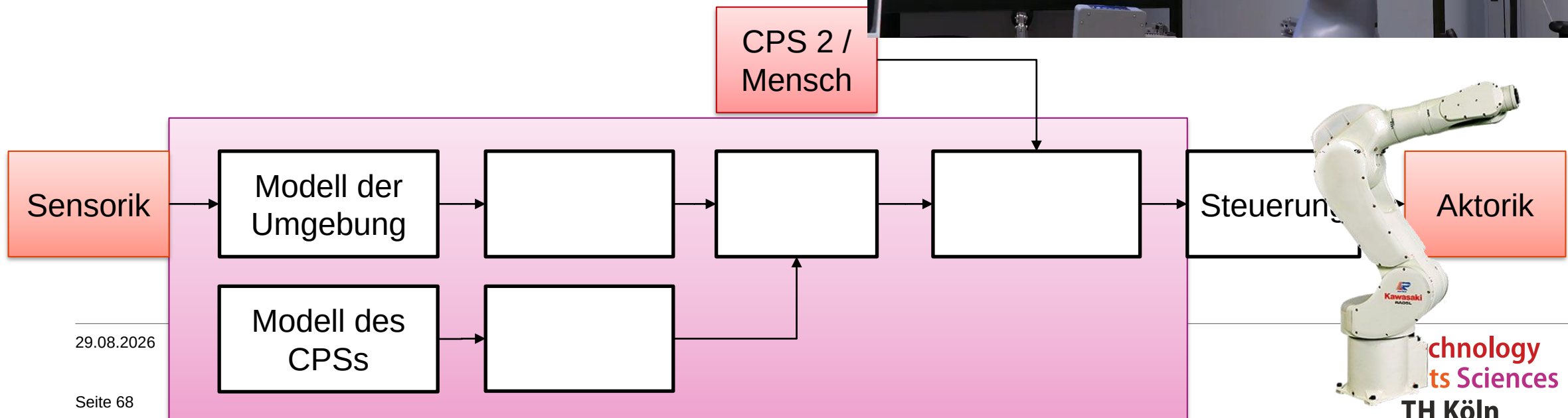
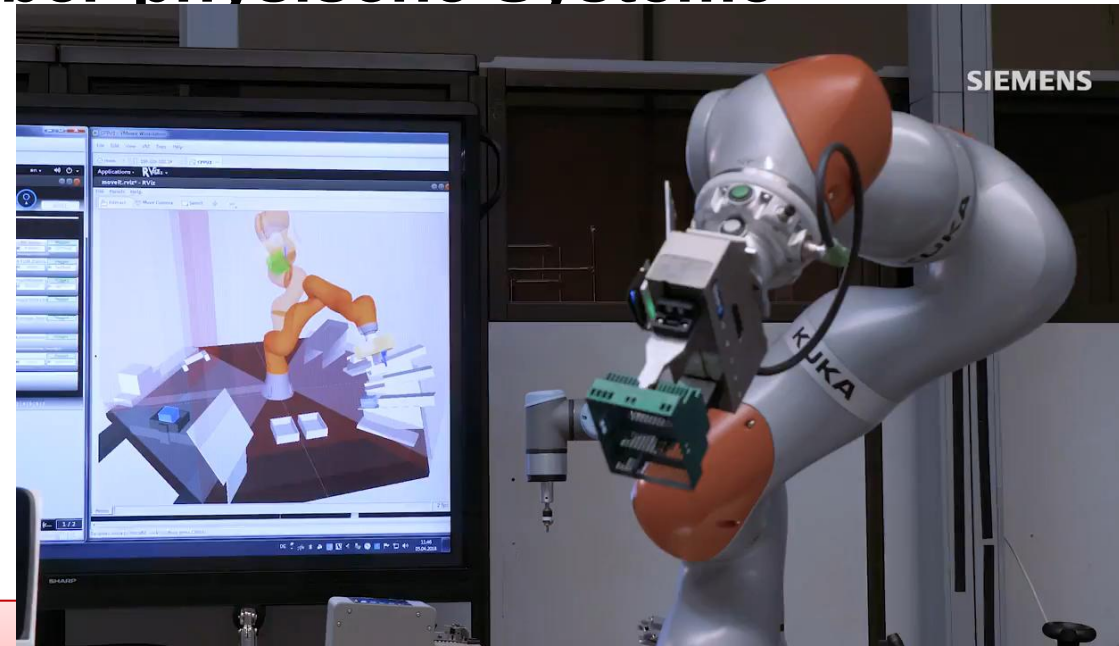
Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung des CPSs
 - Wie funktioniert das CPS intern?
 - Welche Aktionen kann es ausführen?
-



Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Modellierung des CPSs
 - Wie funktioniert das CPS intern?
 - Welche Aktionen kann es ausführen?
- Modellierung der Freiheitsgrade der Bewegung

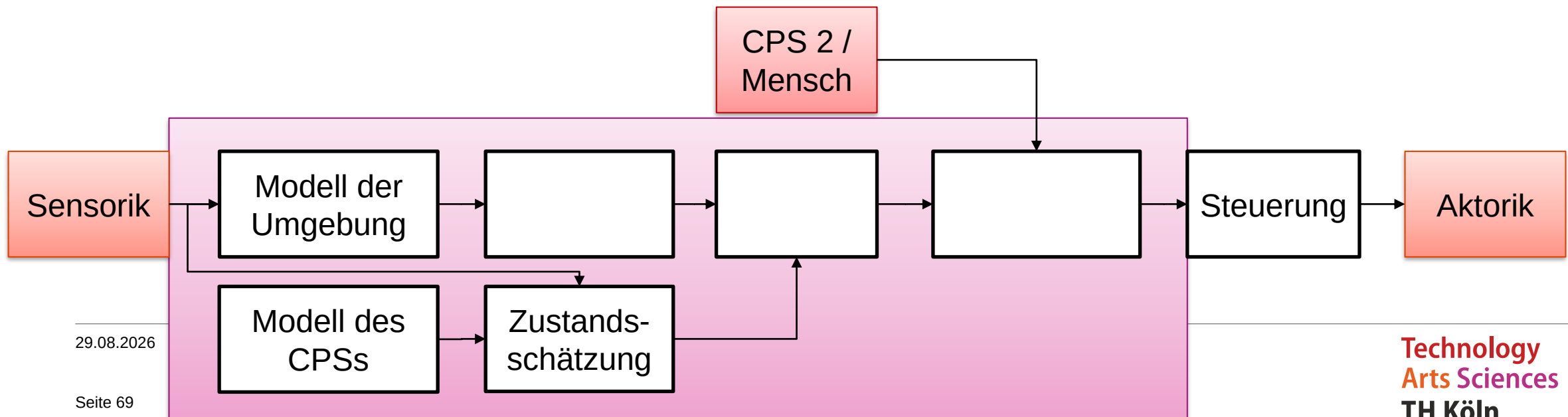


29.08.2026

Seite 68

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Zustandsschätzung
 - In welchem Zustand ist das CPS gerade?
 - Bspw. Wo ist es? Wie schnell ist es?
 -
 -

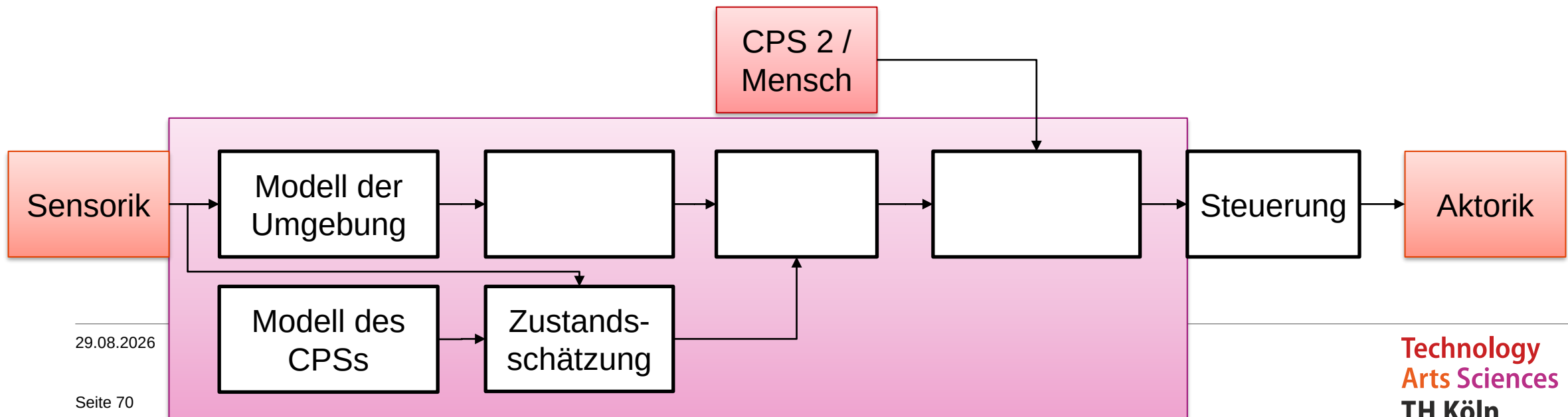


29.08.2026

Seite 69

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Zustandsschätzung
 - In welchem Zustand ist das CPS gerade?
 - Bspw. Wo ist es? Wie schnell ist es?
 - Kalman-Filter, Partikelfilter, ...
 - KI-Vorlesung der allgemeinen Informatik



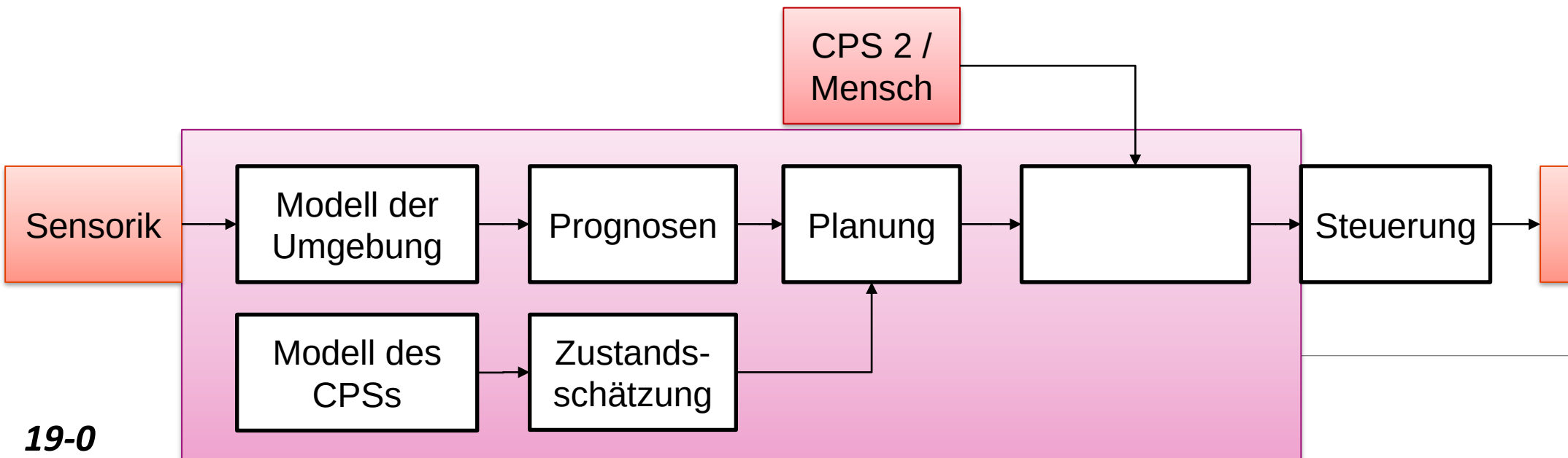
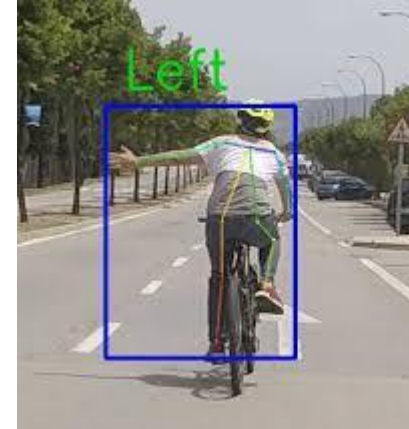
29.08.2026

Seite 70

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

Planendes und vorausschauendes Handeln

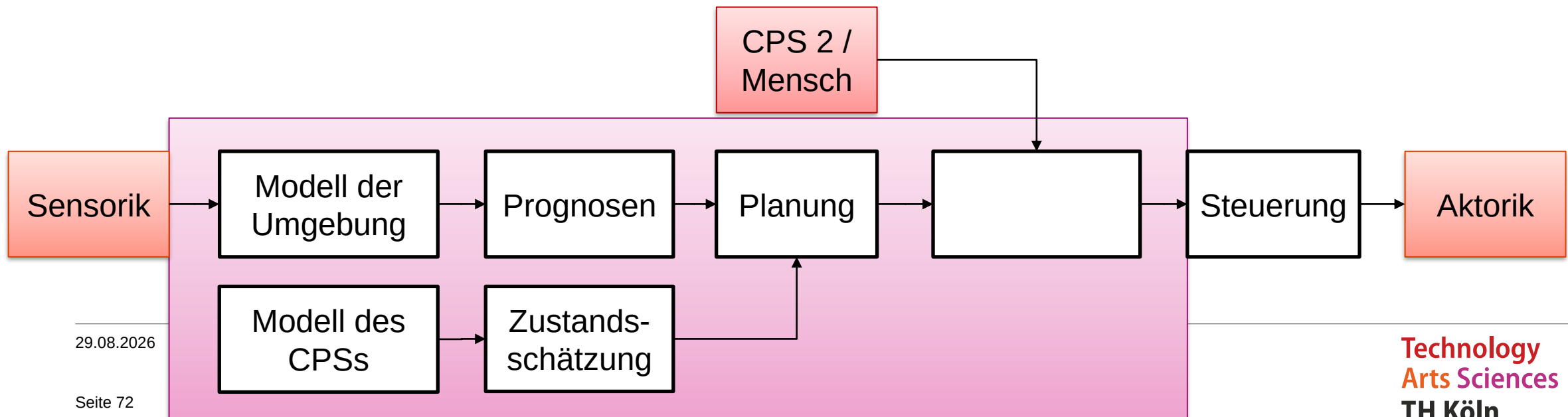
- Prognosen mit Modell (Simulationen)



Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

Planendes und vorausschauendes Handeln

- Planung
 - Mit dem Wissen was die Umgebung machen wird (Prognose) und in welchem Zustand das CPS ist, plane die bestmögliche Aktion
 -
 -



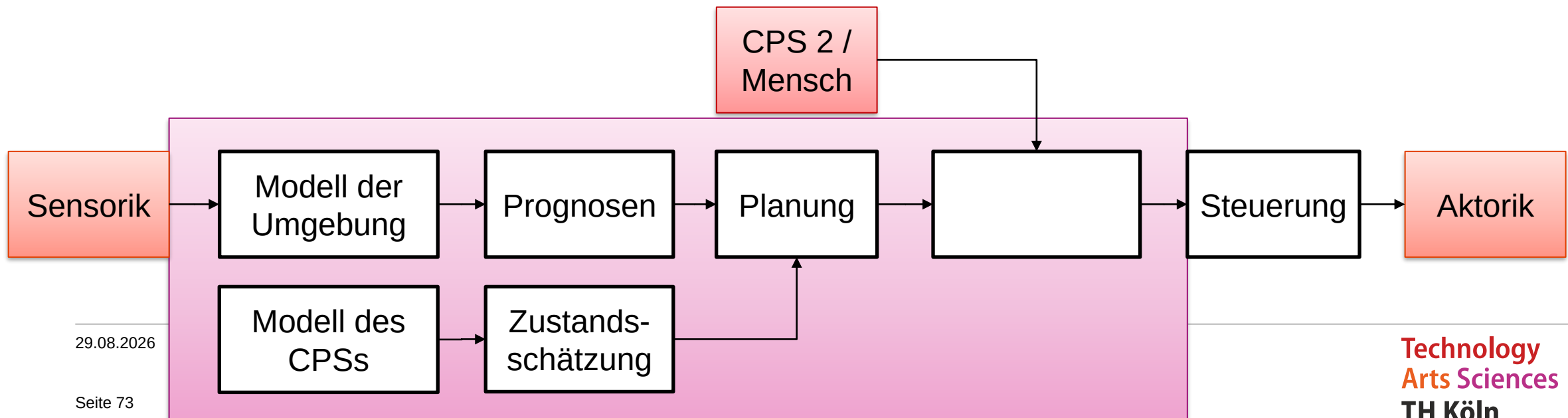
29.08.2026

Seite 72

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

Planendes und vorausschauendes Handeln

- Planung
 - Mit dem Wissen was die Umgebung machen wird (Prognose) und in welchem Zustand das CPS ist, plane die bestmögliche Aktion
 - Deterministische Umgebung: Bspw. Dijkstra's Algorithmus, um kürzesten Pfad zu finden
 -



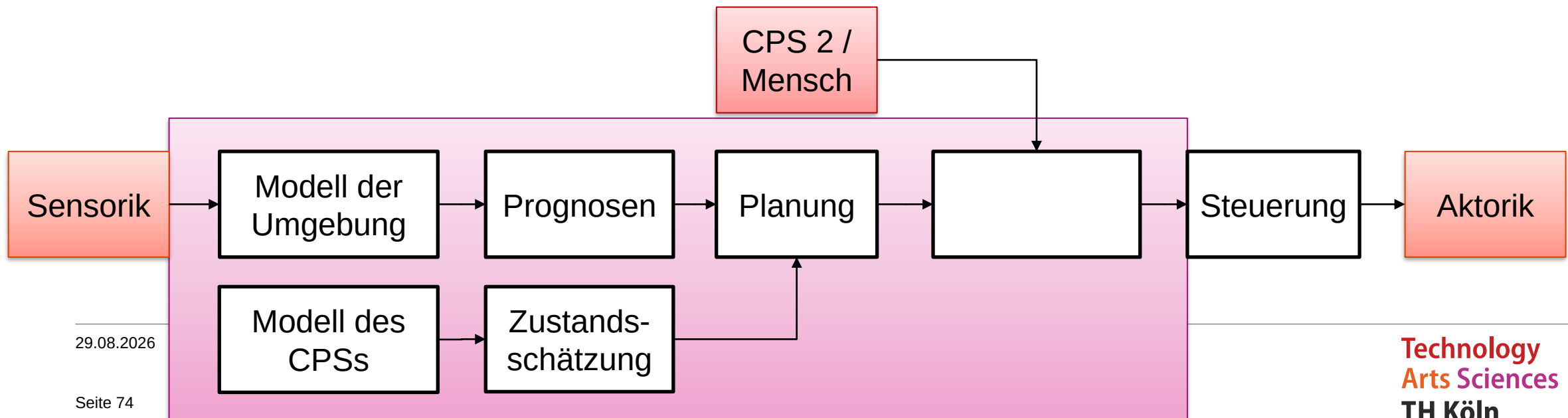
29.08.2026

Seite 73

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

Planendes und vorausschauendes Handeln

- Planung
 - Mit dem Wissen was die Umgebung machen wird (Prognose) und in welchem Zustand das CPS ist, plane die bestmögliche Aktion
 - Deterministische Umgebung: Bspw. Dijkstra's Algorithmus, um kürzesten Pfad zu finden
 - Stochastische Umgebung: Reinforcement Learning, um optimale Aktion zu lernen

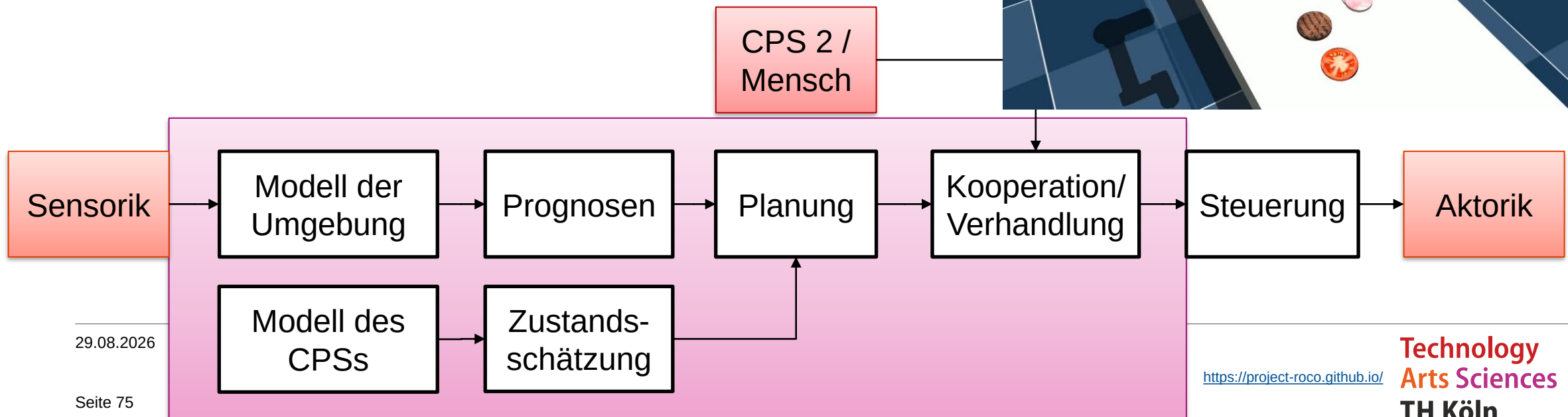
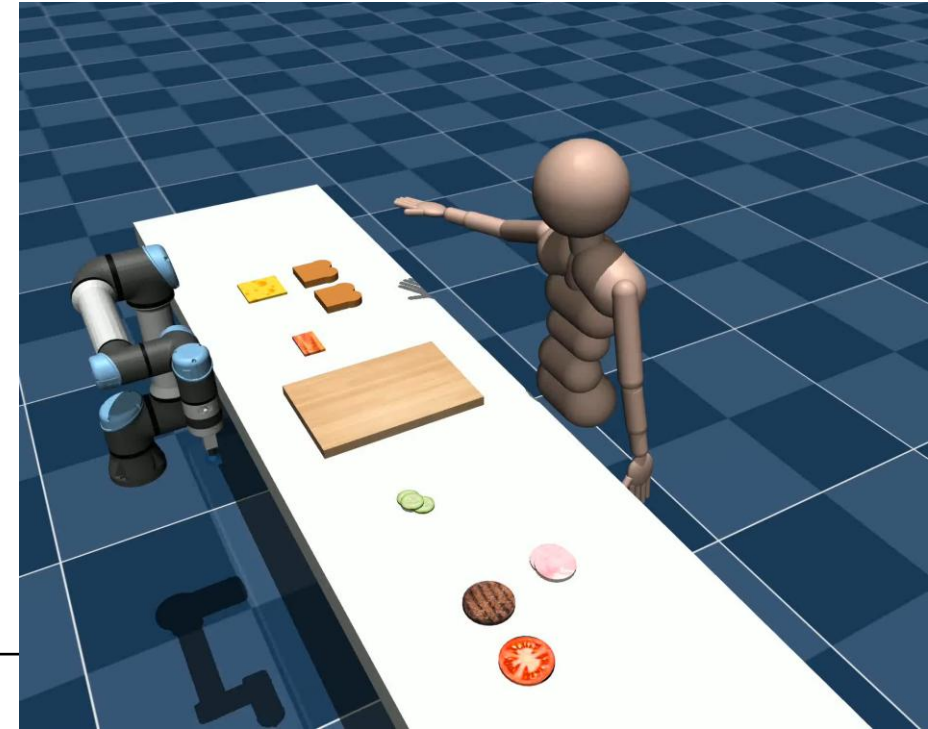


29.08.2026

Seite 74

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Kooperation mit weiteren CPS oder mit Menschen



29.08.2026

Seite 75

<https://project-roco.github.io/>

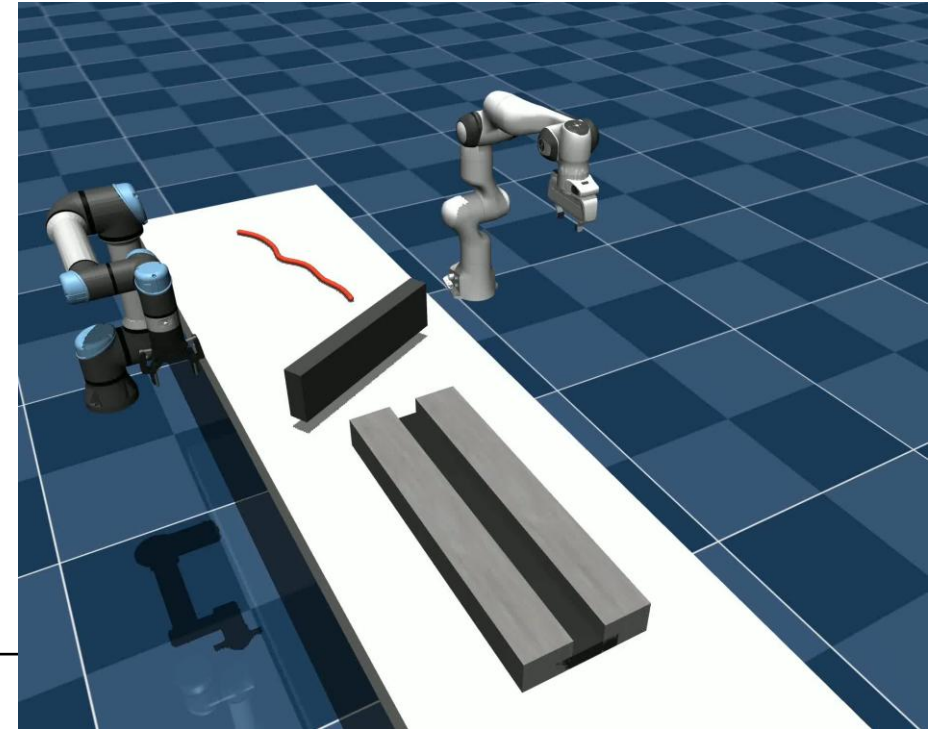
**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

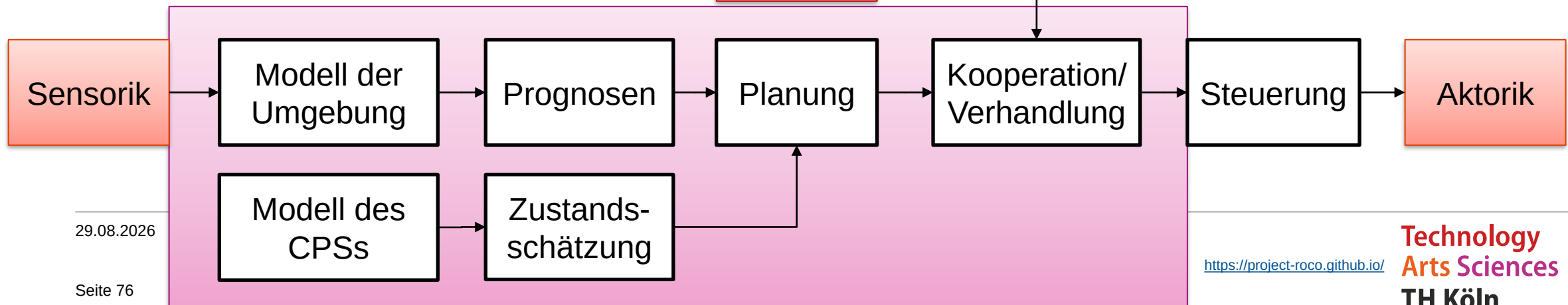
- Kooperation mit weiteren CPS

■

■

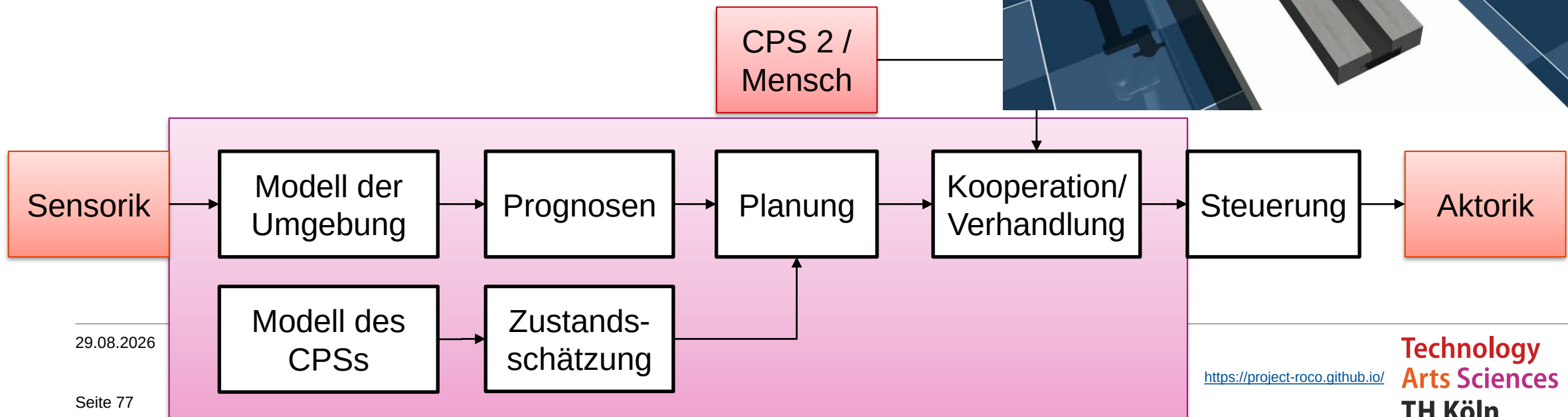
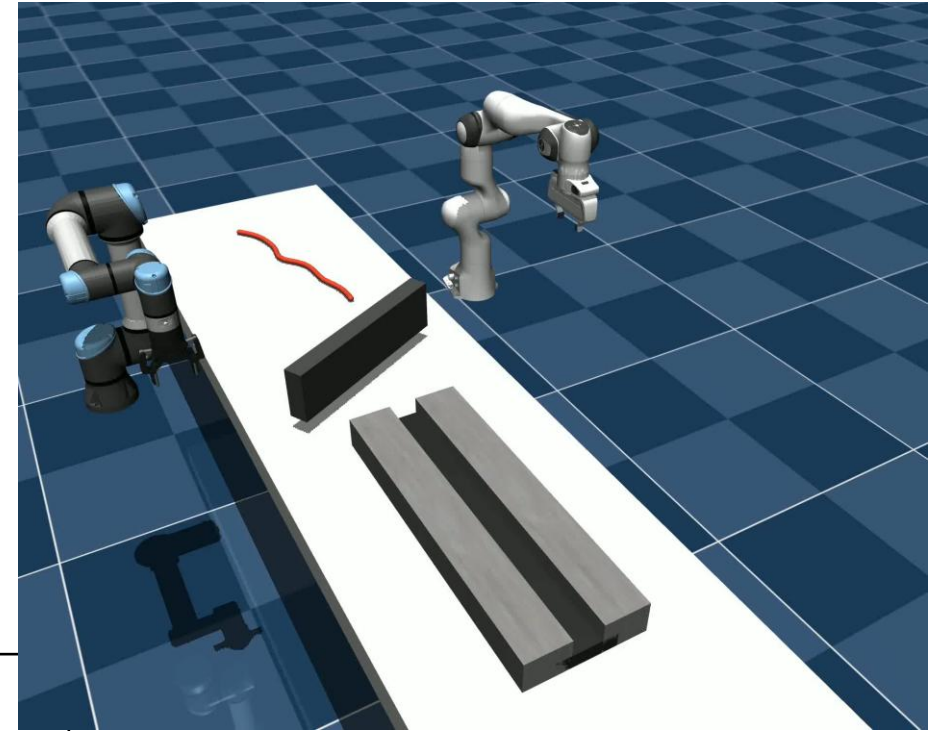


CPS 2 /
Mensch



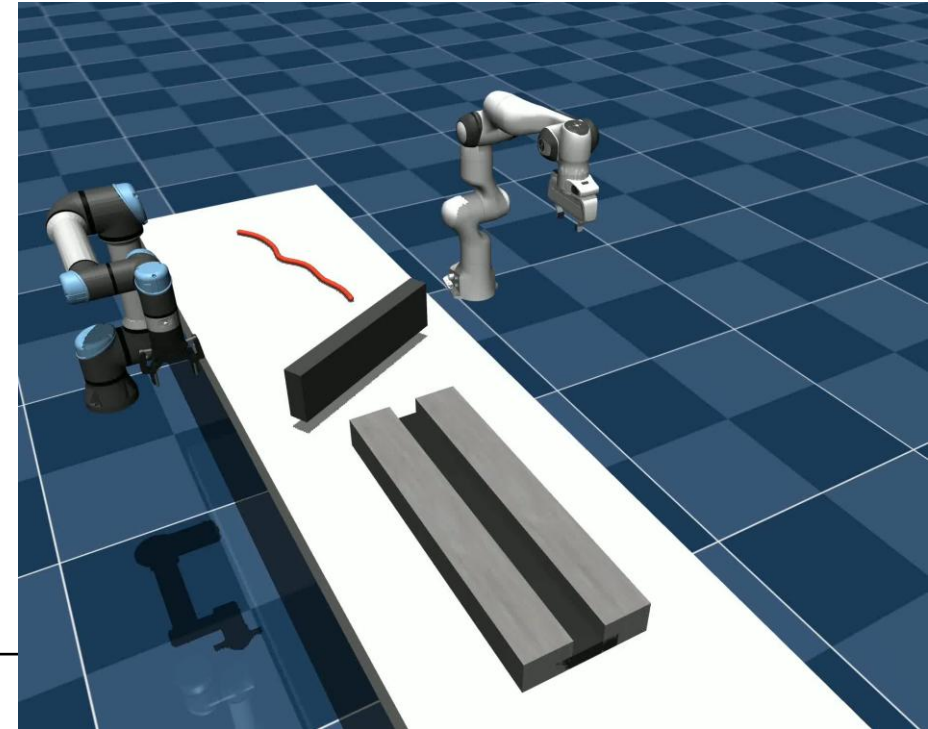
Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Kooperation mit weiteren CPS
 - Alice: „Bob, I'm going to pick up the rope_front_end. My gripper is currently at (...) and the rope_front_end is at (...). Let's plan our paths to avoid collisions and lift the rope high above the obstacle wall. [...]“

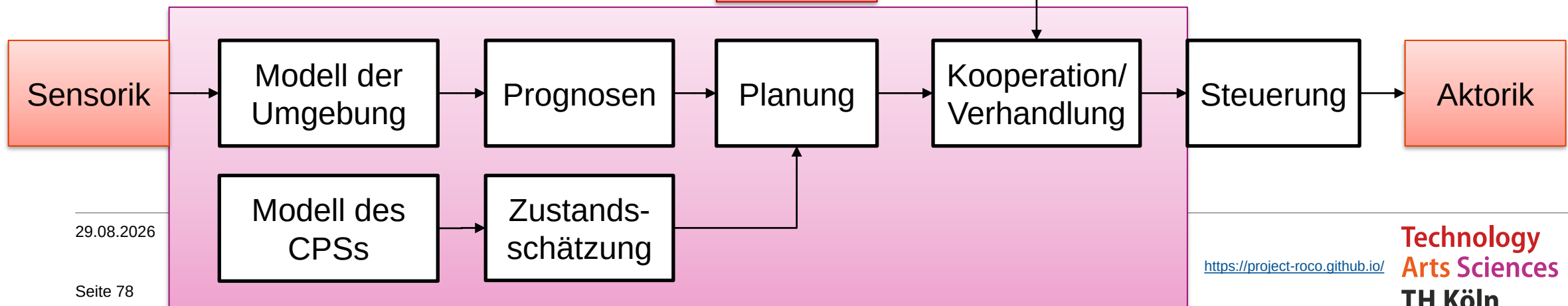


Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Kooperation mit weiteren CPS
 - Alice: „Bob, I'm going to pick up the rope_front_end. My gripper is currently at (...) and the rope_front_end is at (...). Let's plan our paths to avoid collisions and lift the rope high above the obstacle wall. [...]“
 - Bob: „Alice, I will pick up the rope_back_end. My gripper is currently at [...]. Let's make sure our paths avoid collisions and lift the rope high ...“



CPS 2 /
Mensch



29.08.2026

Seite 78

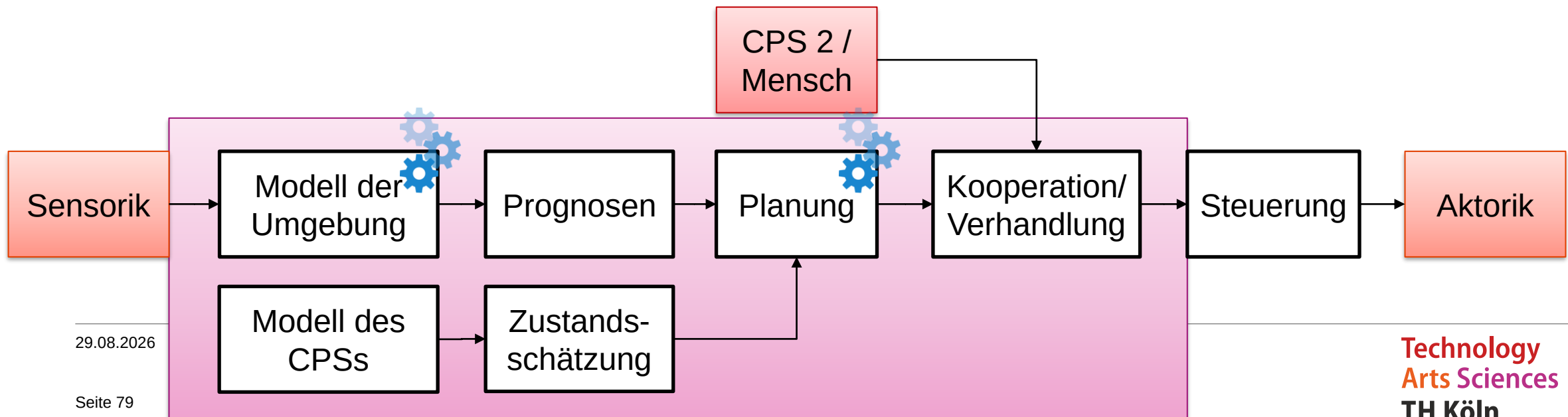
<https://project-roco.github.io/>

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

Lernen

- Adaption des CPS an Umgebung, sodass dieses besser wird

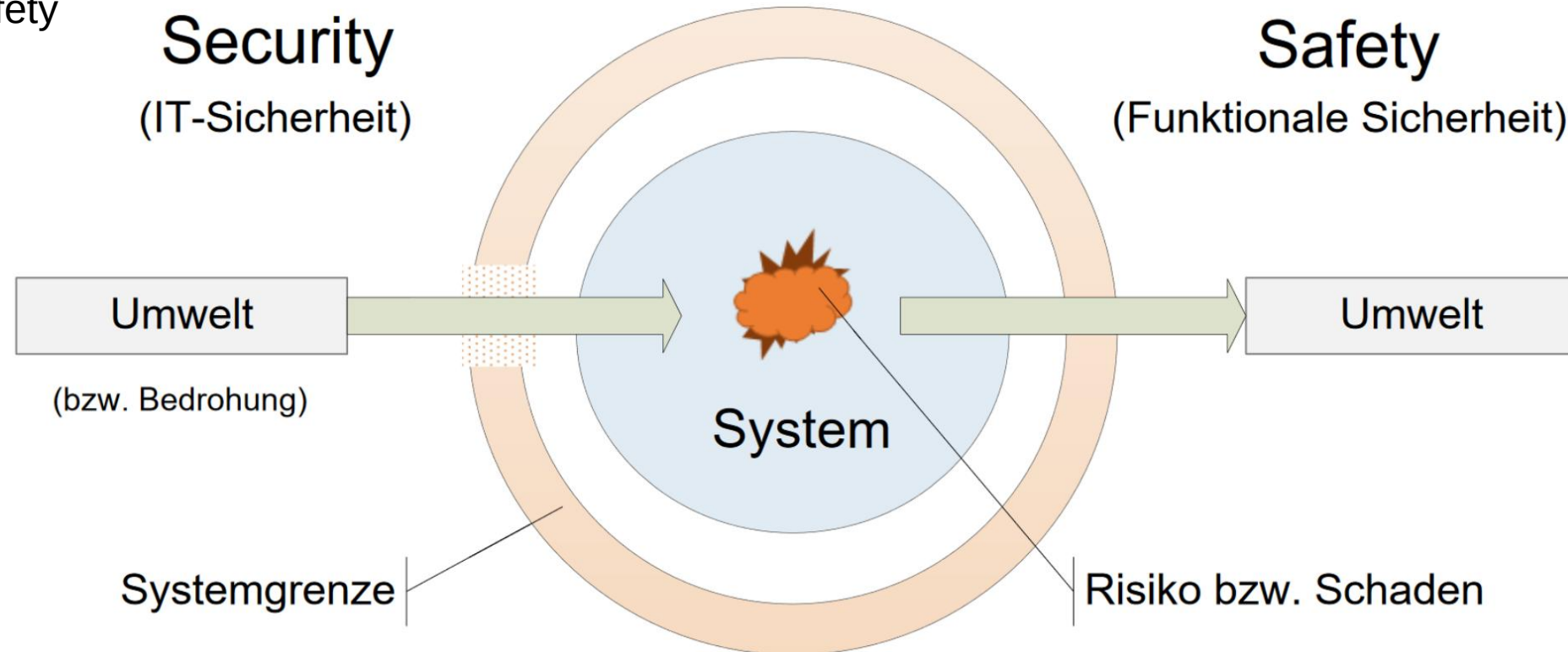


29.08.2026

Seite 79

Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?

- Kommunikation
- Security und Safety



Inhalt

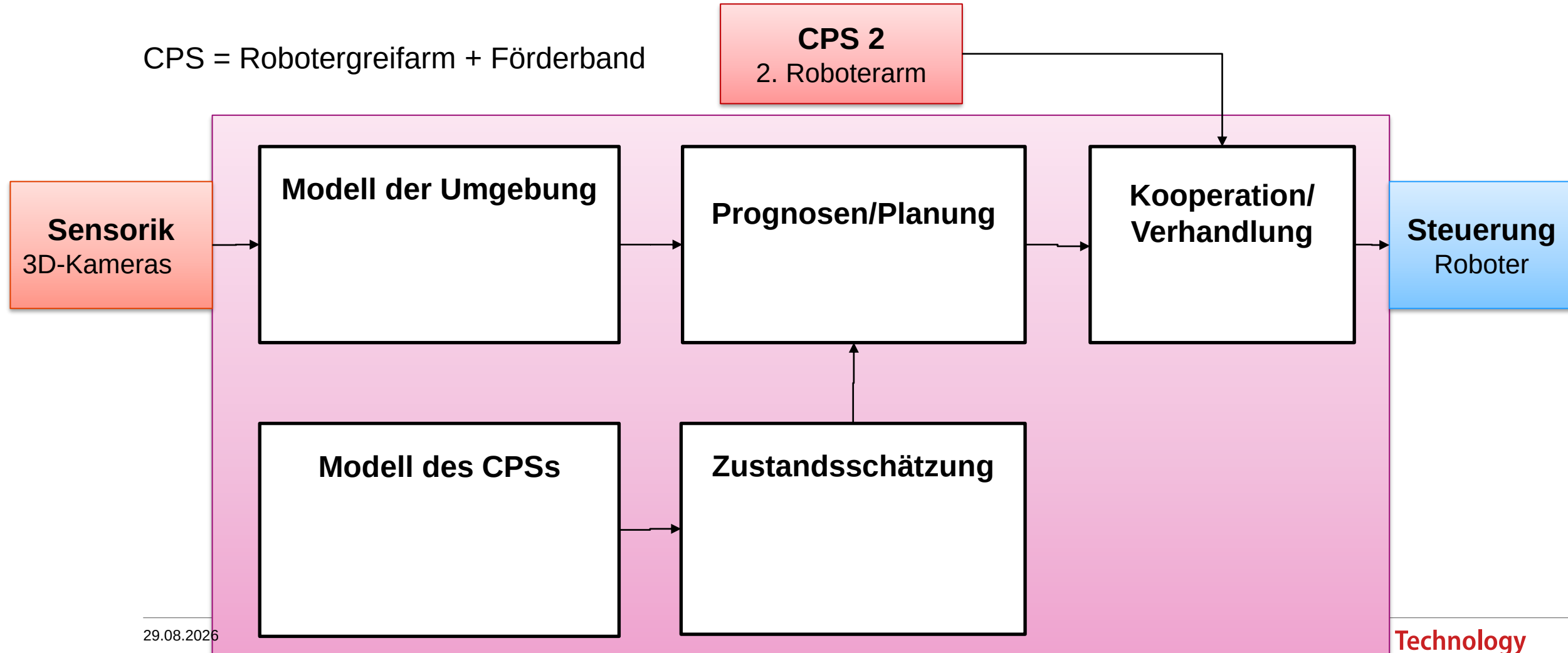
- Was ist ein cyber-physisches System und warum ist es relevant?
- Welche Technologien werden für cyber-physische Systeme benötigt?
- Design eines cyber-physischen Systems für eine industrielle Anwendung



RoBoCut

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Robotergreifarm + Förderband



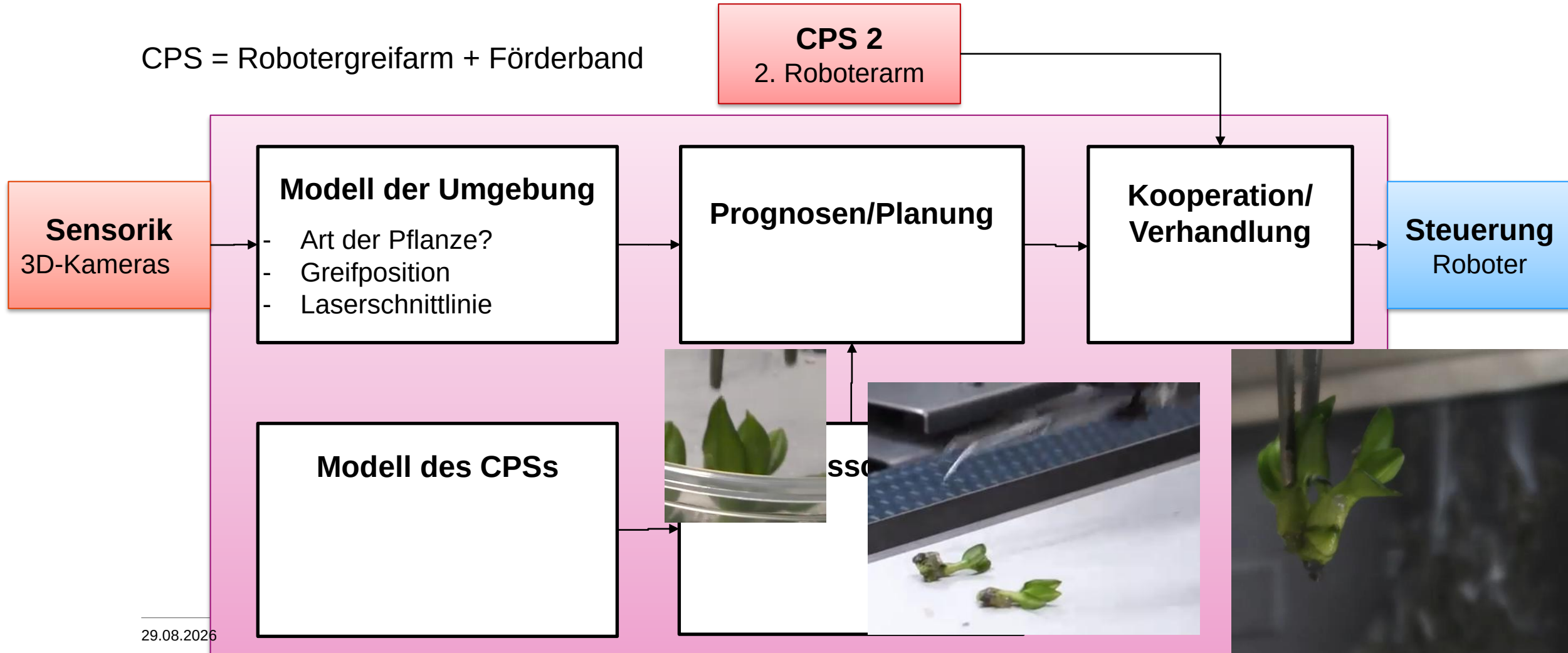
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



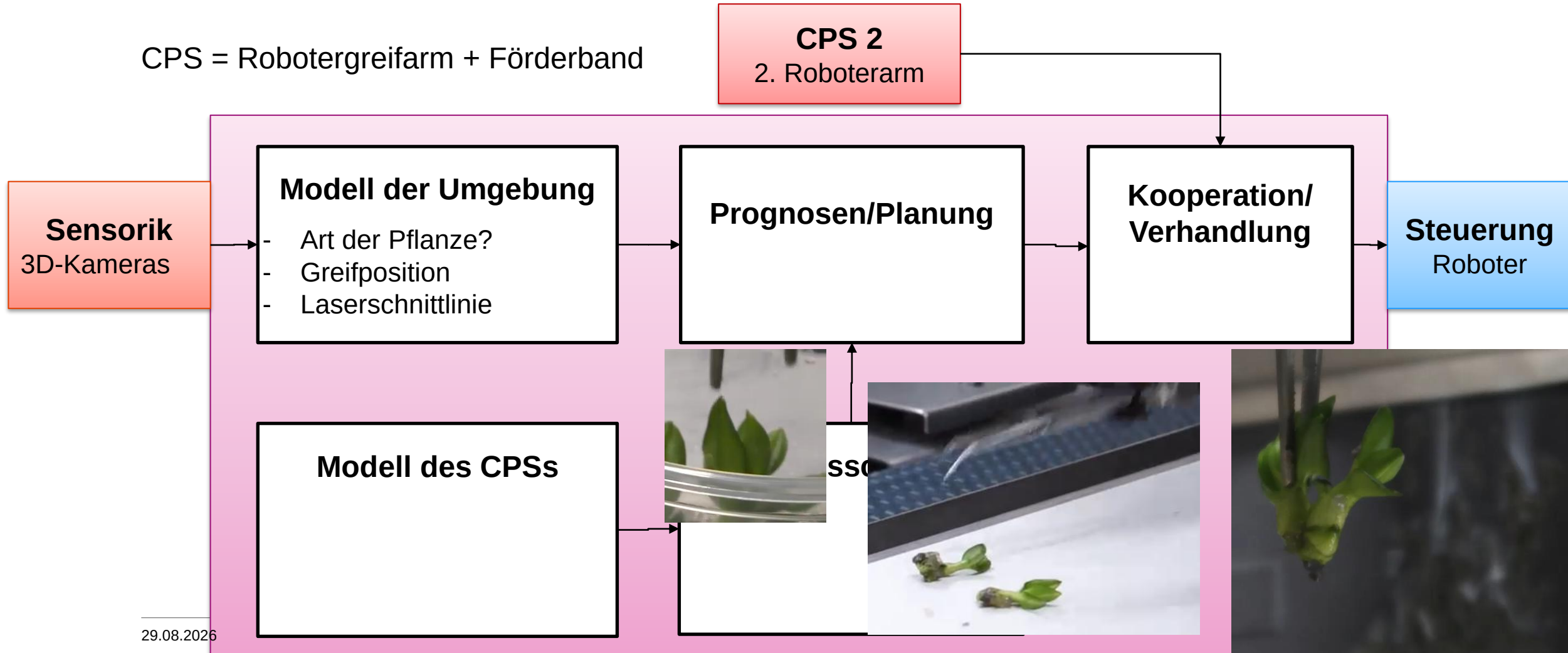
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



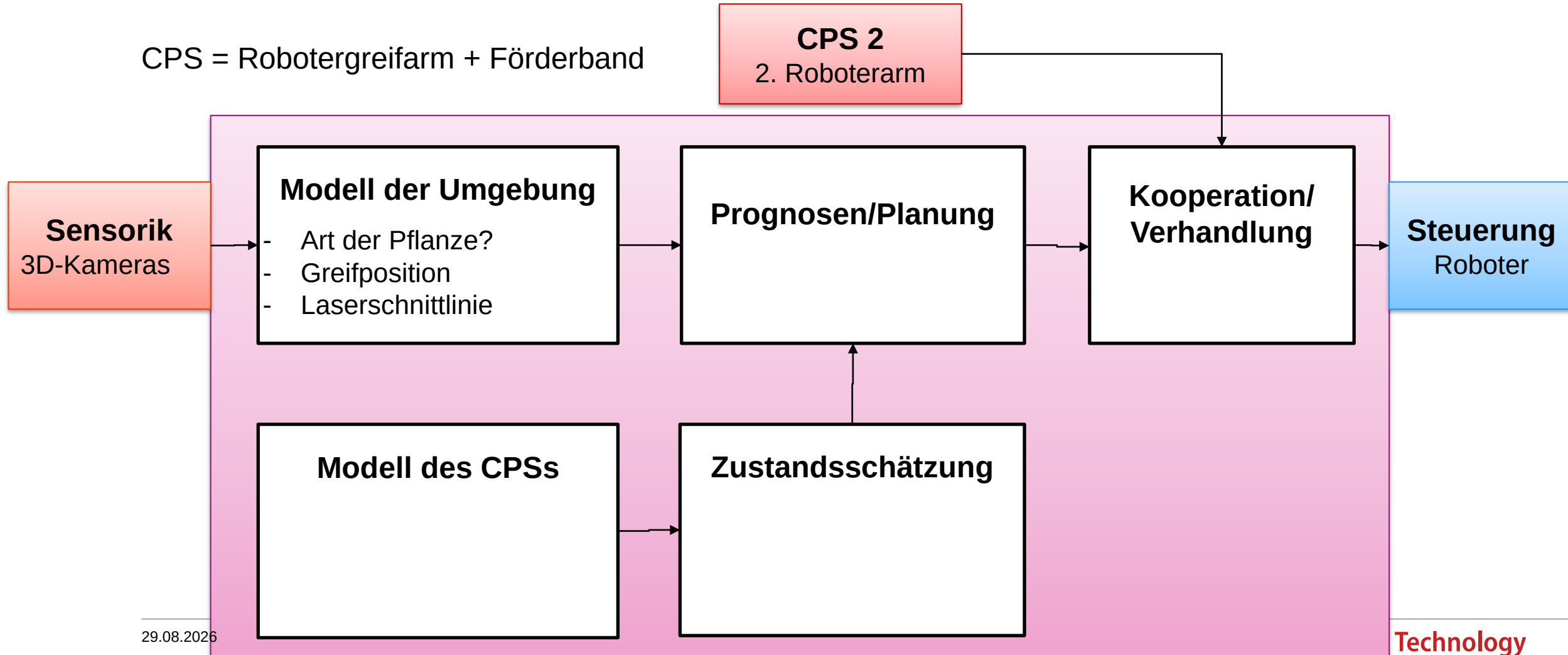
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



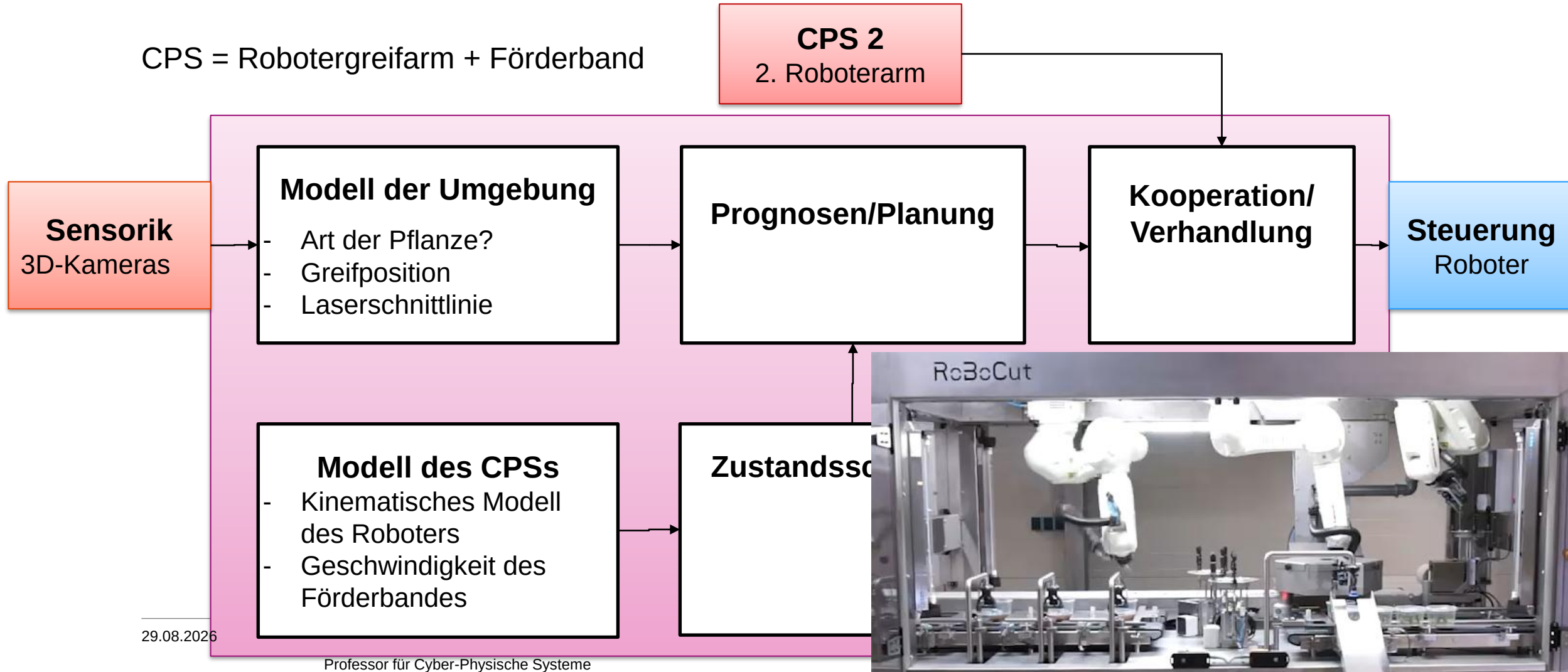
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



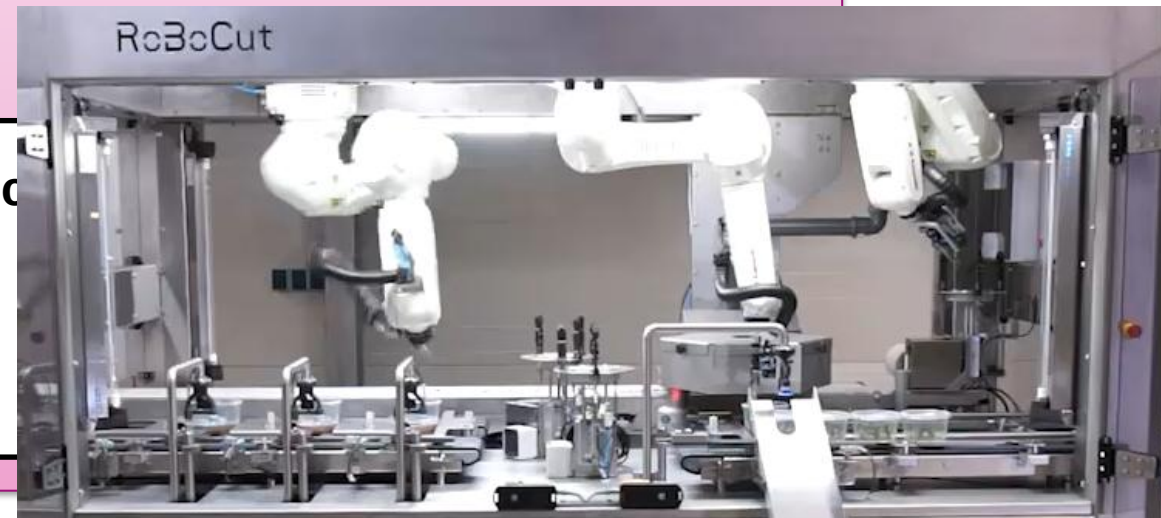
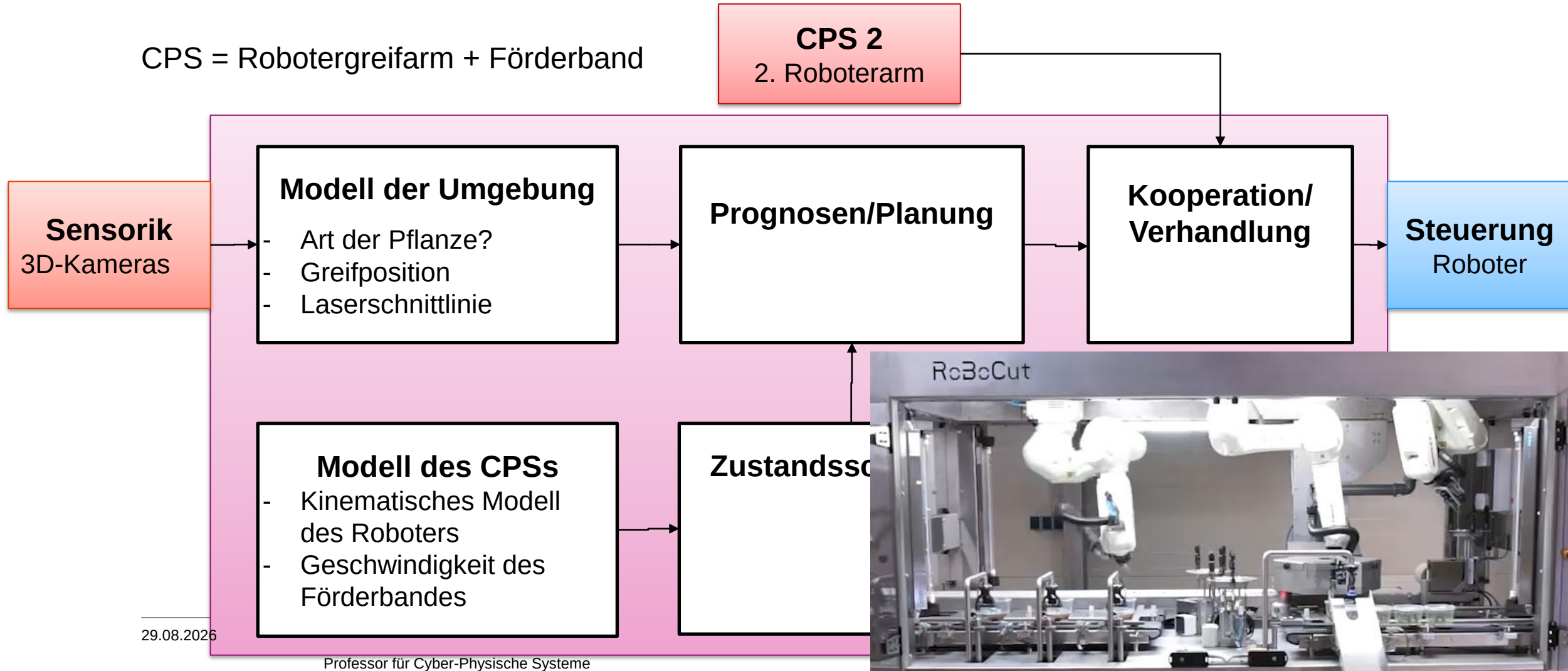
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



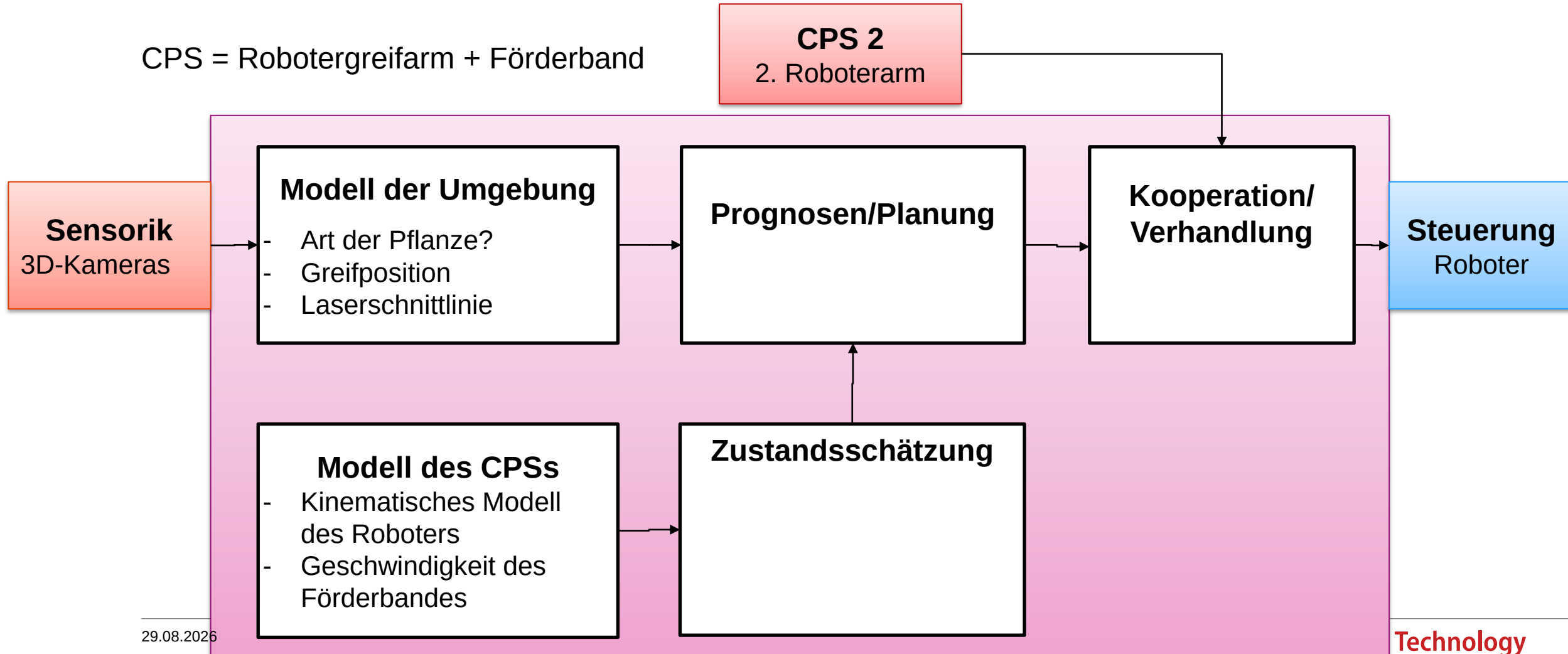
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Robotergreifarm + Förderband



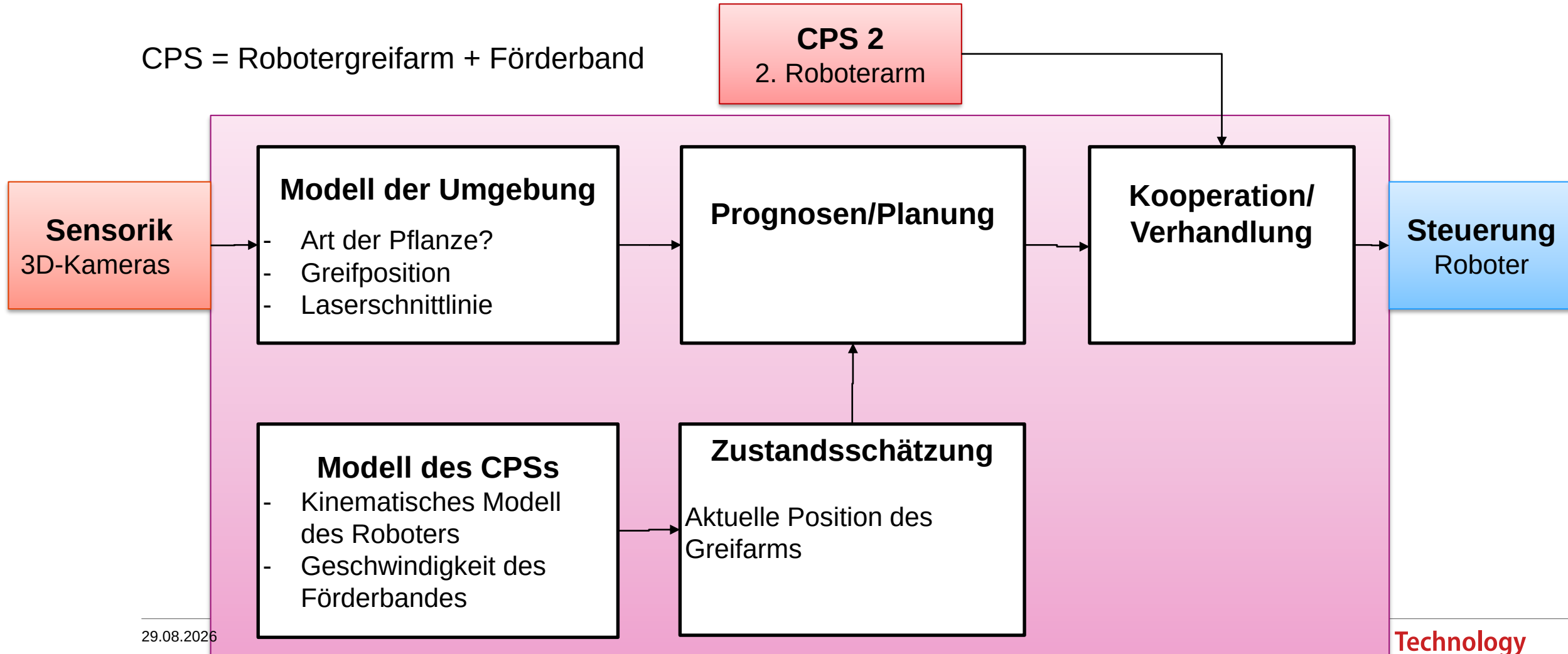
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



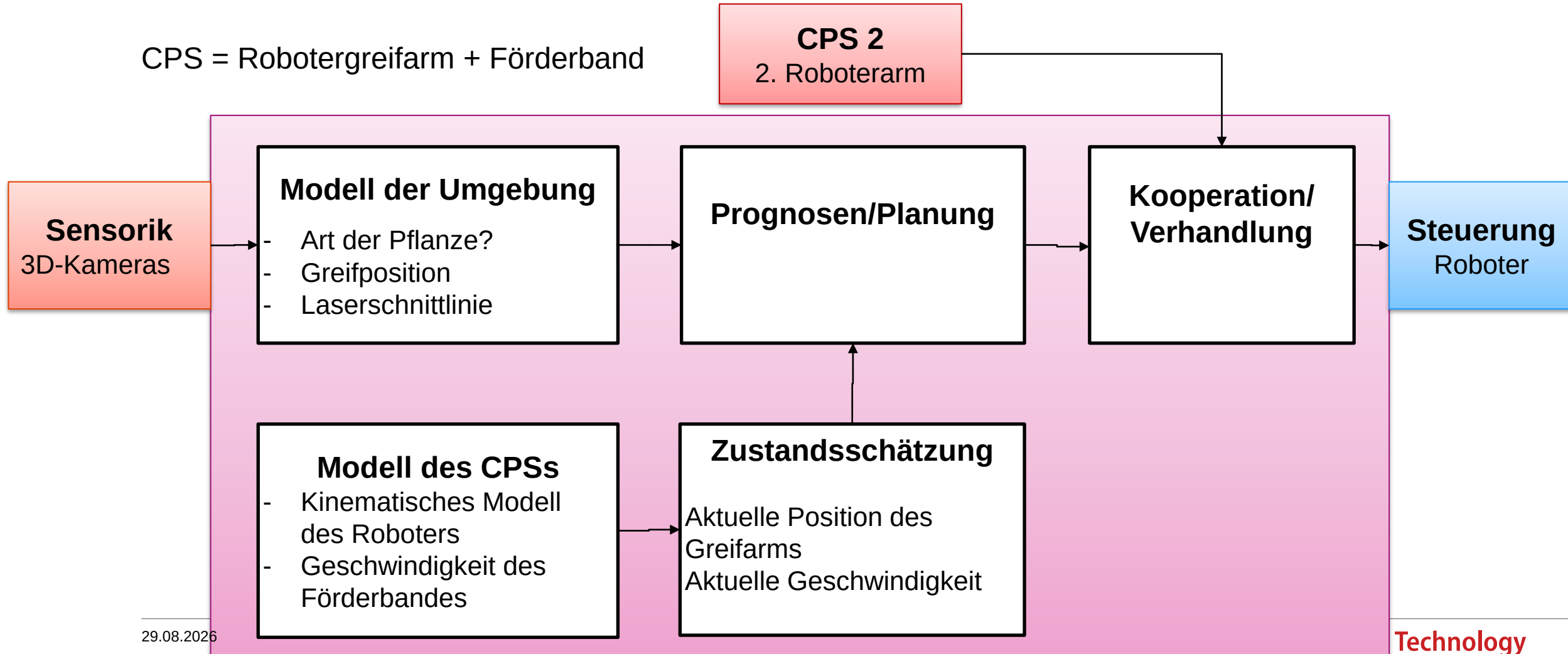
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



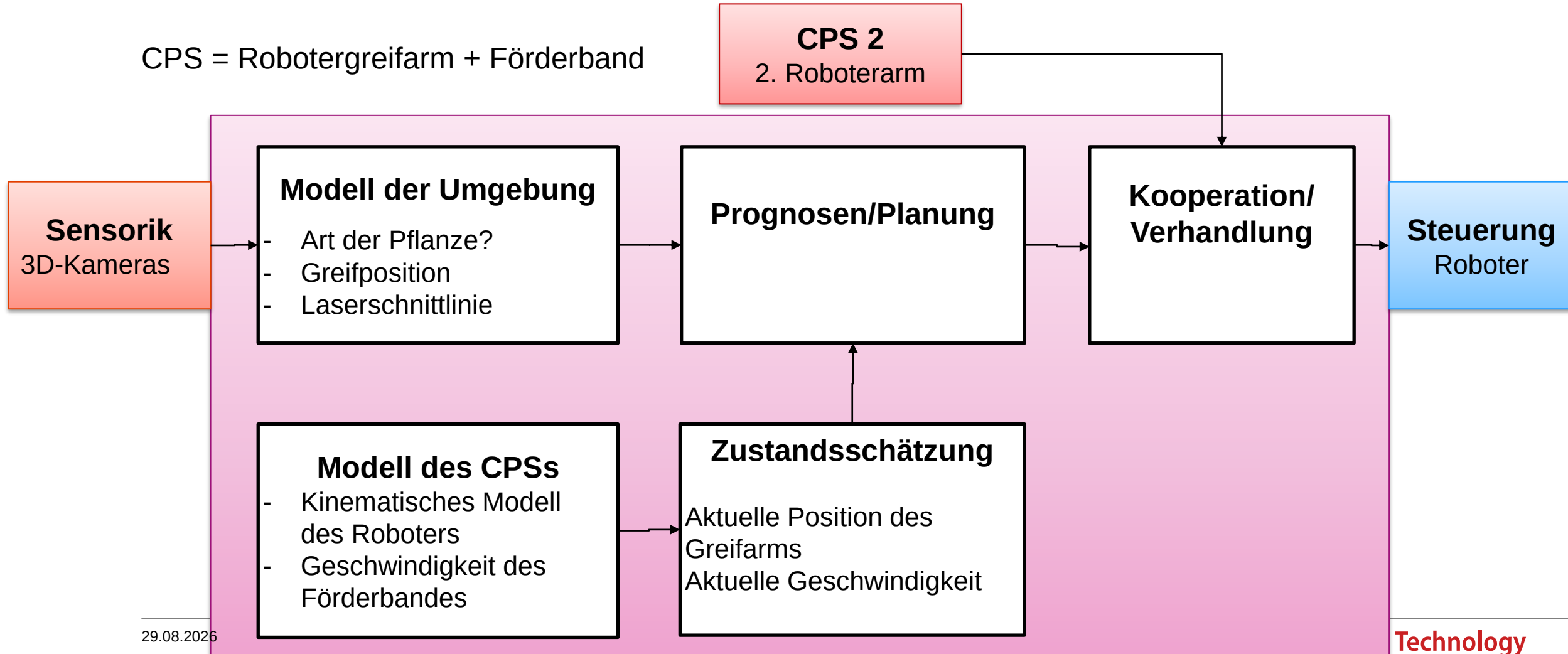
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Robotergreifarm + Förderband



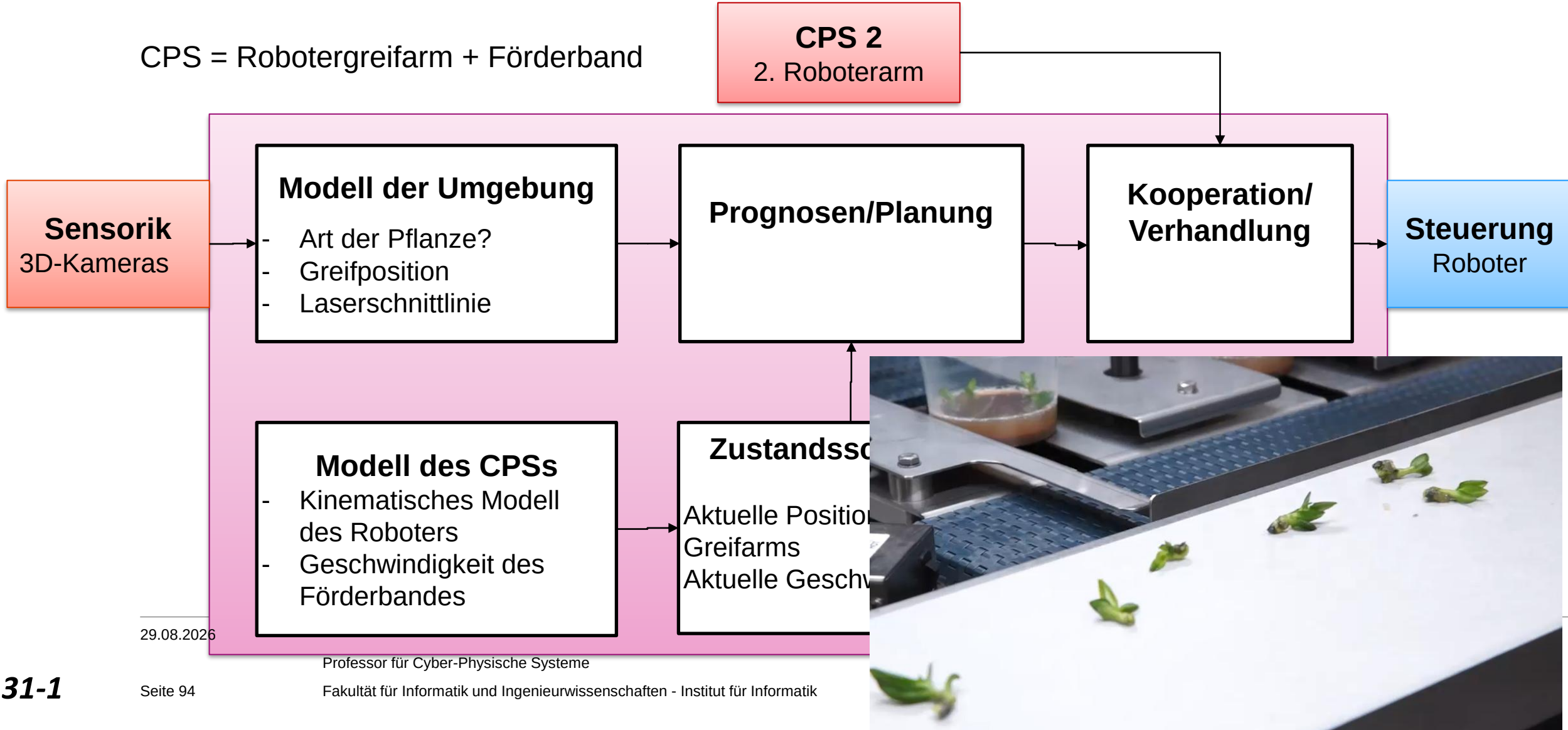
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

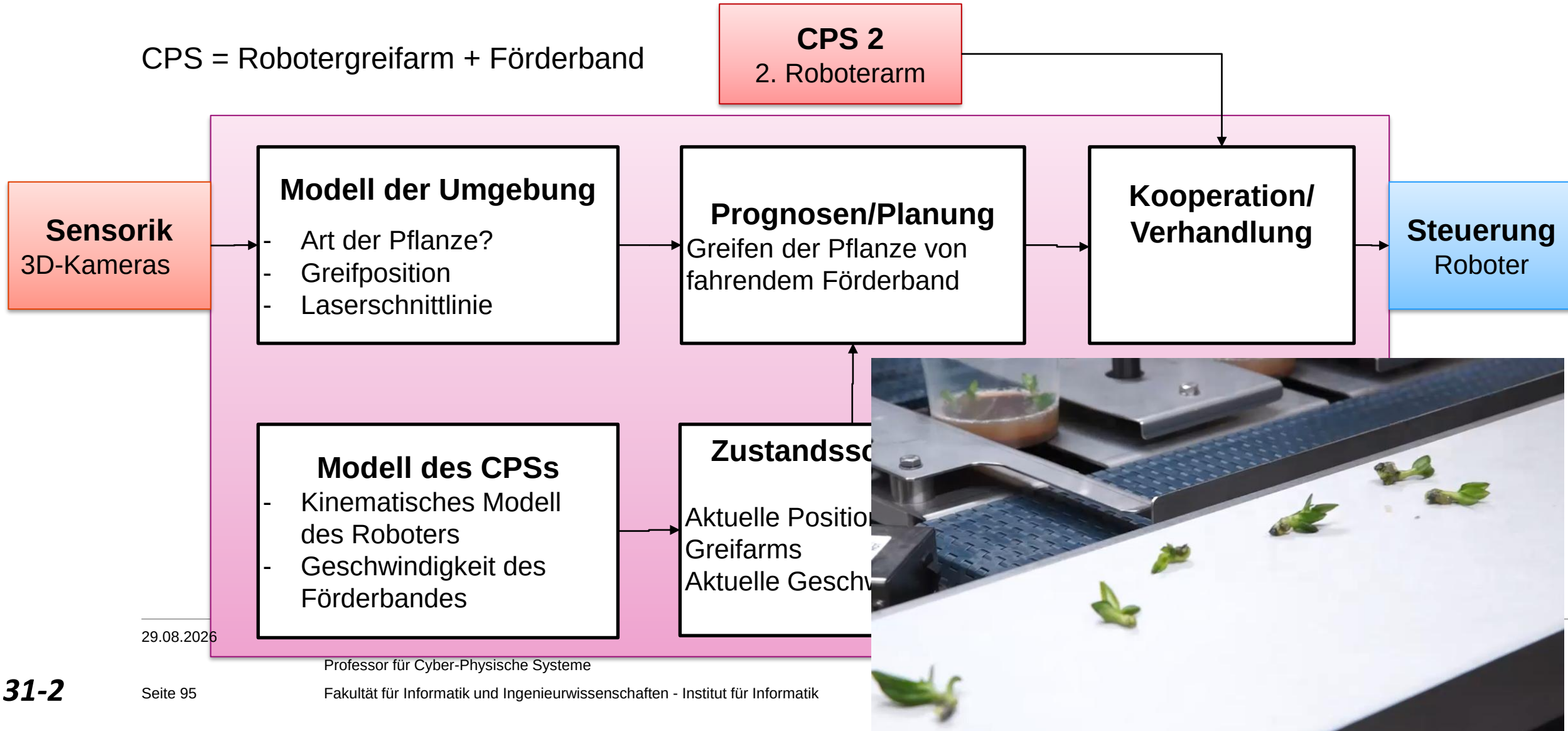
Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Robotergreifarm + Förderband



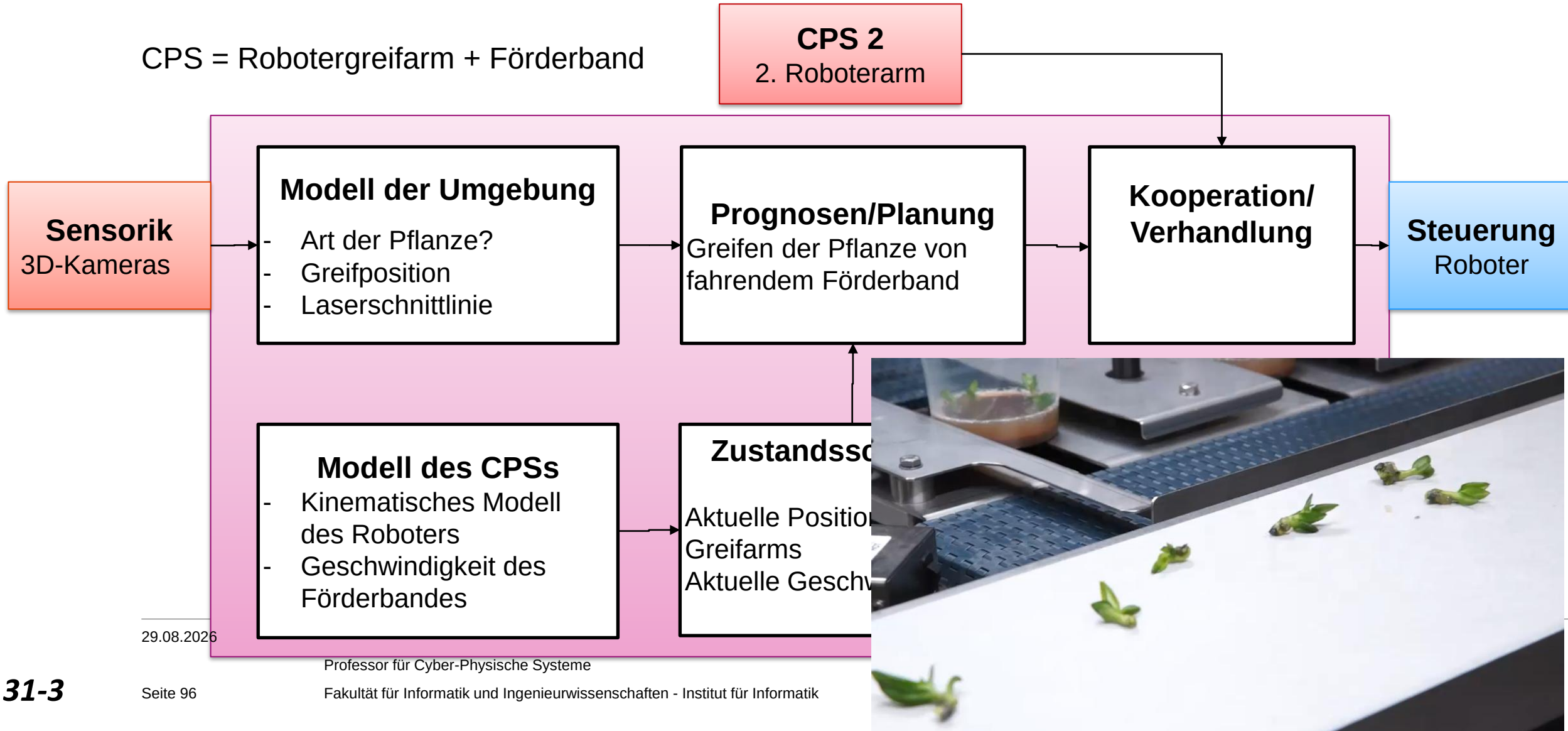
Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Robotergreifarm + Förderband



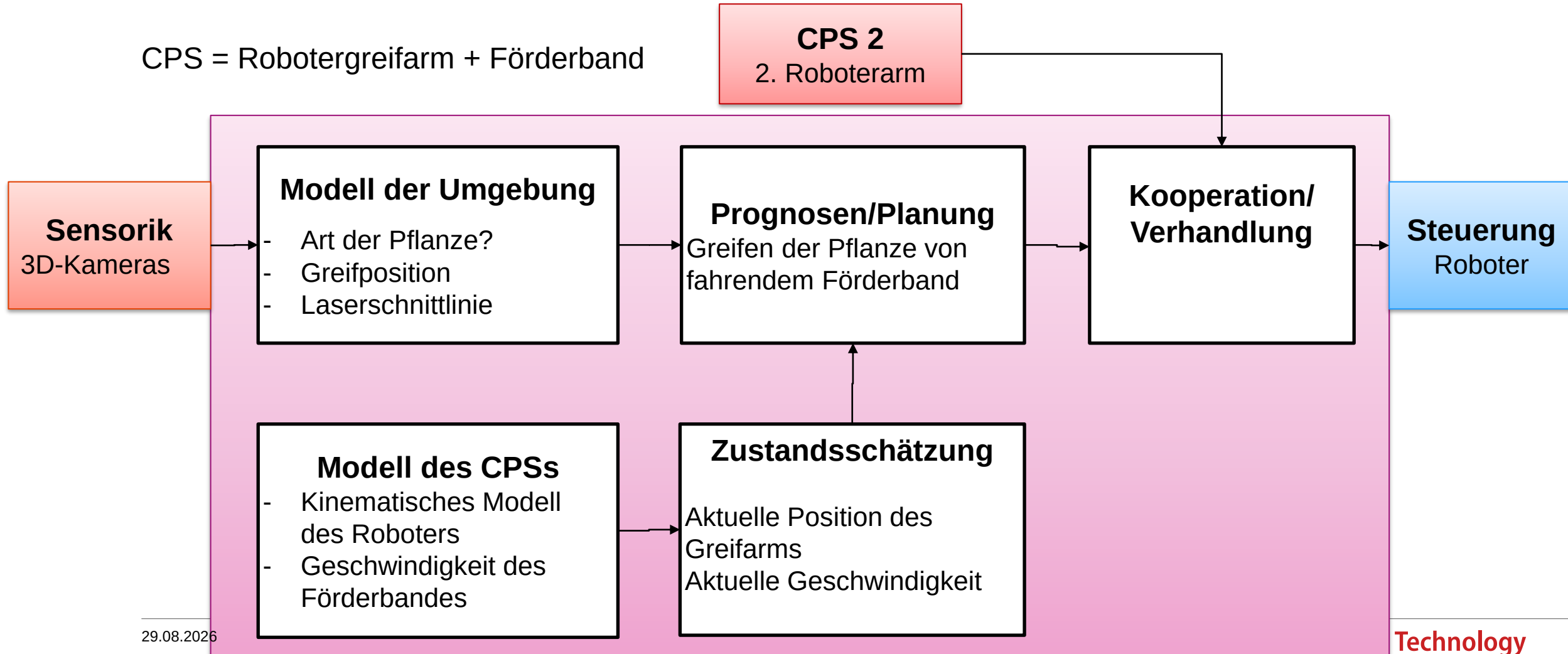
Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



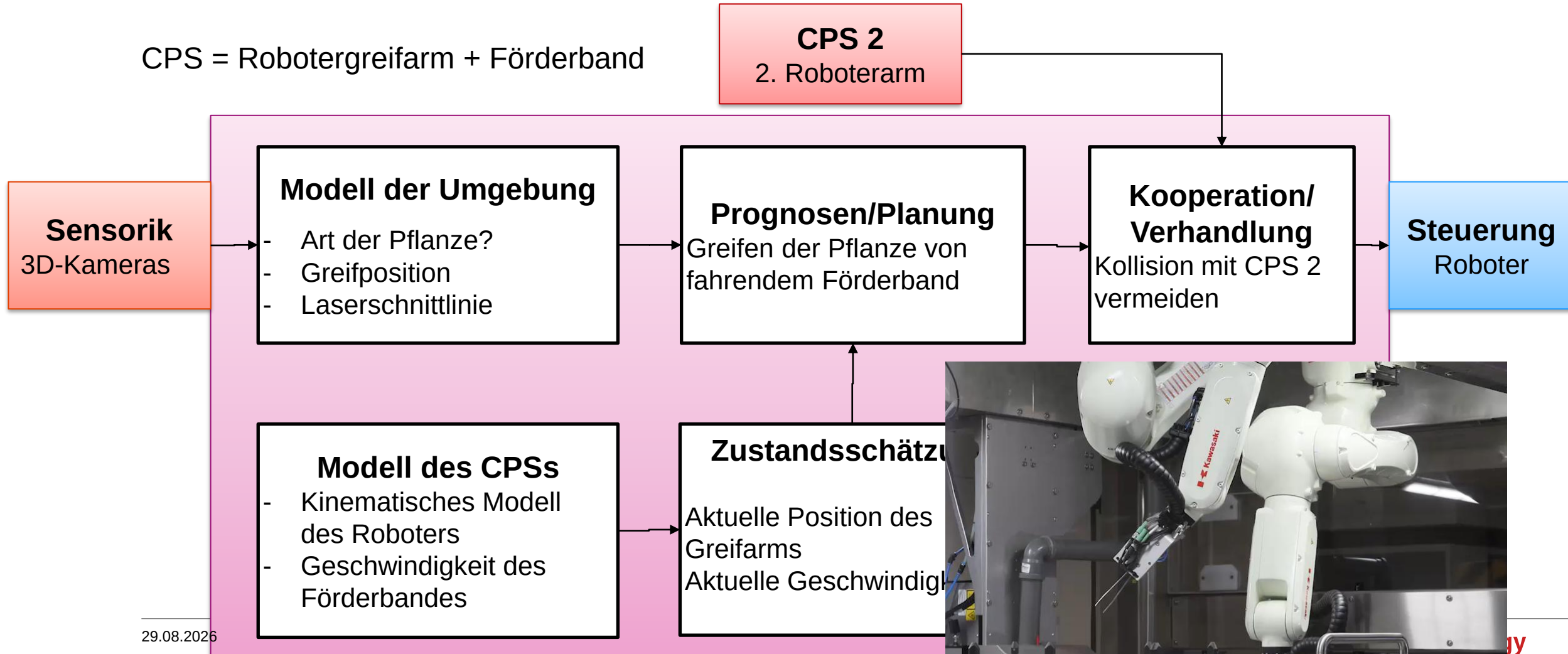
29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

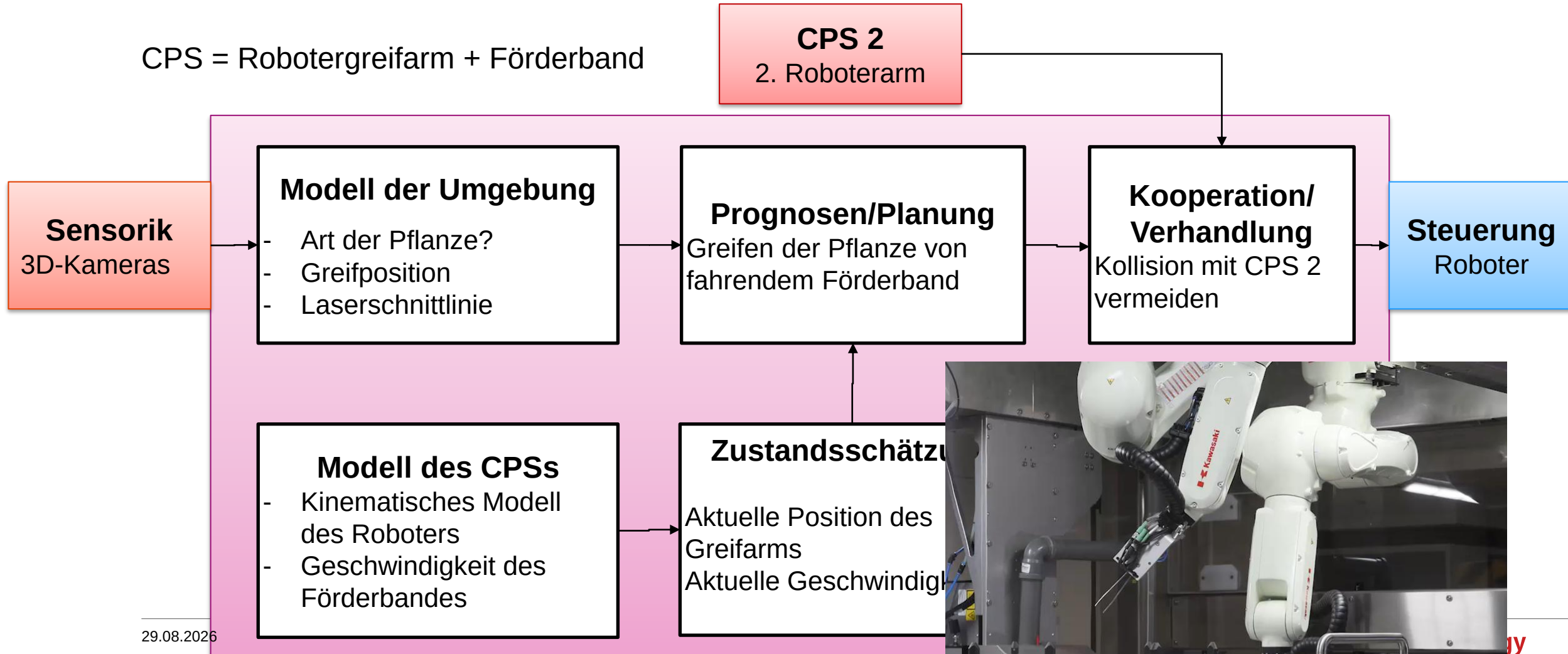
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Seite 98



Design eines cyber-physischen Systems für das Klonen von Orchideen

CPS = Roboter Greifarm + Förderband



29.08.2026

Professor für Cyber-Physische Systeme

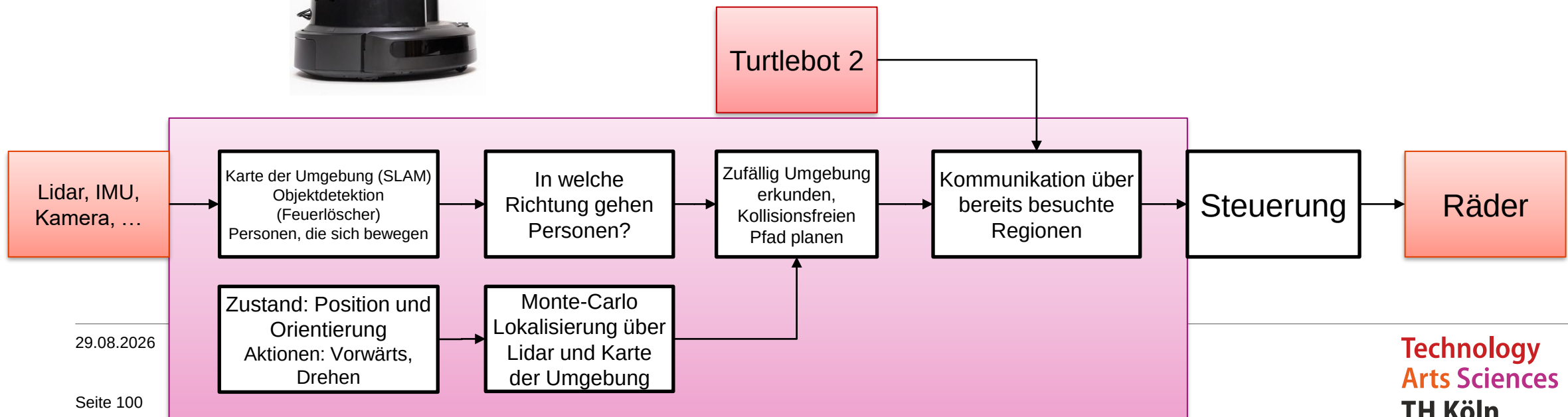
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Seite 99



Design eines cyber-physischen Systems

- Turtlebot soll zufällig durch Hochschule fahren und bei Sichtung eines Feuerlöschers vor dem Feuerlöscher stehen bleiben und sich bemerkbar machen
- Optional: 2-3 Turtlebots, die sich über bereits besuchte Regionen austauschen



Zusammenfassung und Fragen

Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

-
-
-

Zusammenfassung und Fragen

Cyber-physische Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Vielzahl von parallel arbeitenden und **vernetzten Sensoren** und **Rechnern** umfassen, die **Daten** erfassen und **interpretieren**, auf dieser Grundlage **entscheiden** und physikalische **Prozesse** der **realen Welt** in **Echtzeit steuern** können.

Quelle (verändert): agendaCPS, acatech 2012

Weitere Eigenschaften sind:

- CPS können als System von Systemen auftreten
- CPS handeln autonom, kontextadaptiv und kooperativ

Technologien zur Realisierung von CPS sind:

- Deep Learning (Maschinelles Lernen), Modellierung, Zustandsschätzung, Prognose, Planung, Verhandlung, Kommunikation, ...

Nächste Vorlesung und Fragen

- Mi., 7.10.26, 9:30 – 11:30 Uhr, Raum 3.113, Sensoren und Aktoren
- Mi., 7.10.26, 11:30 – 12:00 Uhr, Raum 1.242, Demos zur Hardware
- Fragen?